Caratterizzazione Sperimentale e Modellistica Elettromeccanica di un Risonatore MEMS Nonlineare ad Azionamento Capacitivo

Relazione Tecnica di Progetto

30 ottobre 2026

Indice

1 Struttura e principi di funzionamento del MEMS **2**

2 Equazione del moto **3**

3 Forze elettrostatiche **4**

4 Segnale di corrente dal MEMS **6**

5 Modello elettrico equivalente RLC **6**
5.1 Capacità parassita in parallelo 8

6 Circuito di condizionamento **8**

7 Caratterizzazione sperimentale della risposta libera (ringdown) **9**
7.1 Risposta in ampiezza del risonatore (A_0 vs f_{in}) 10
7.2 Frequenza di oscillazione libera durante il ring-down (f_1 vs f_{in}) 12
7.3 Costante di tempo di decadimento τ e stima del fattore di merito Q 12

8 Caratterizzazione sperimentale della risposta in frequenza **14**
8.1 Setup sperimentale e principio della misura 14
8.2 Risposta in frequenza completa e fit del modello RLC + C_p 15
8.3 Compensazione software di C_p e isolamento del picco motrice 16

9 Compensazione hardware attiva della capacità parassita **19**
9.1 Resistenza parassita R_p e dimensionamento di R_c 21
9.2 Risposta in frequenza con compensazione capacitiva 23

10 Caratterizzazione in regime di grande segnale: compressione di ampiezza e deriva non lineare di frequenza **29**
10.1 Evoluzione temporale della frequenza istantanea durante il ring-down ($f_1(t)$) . . 31

11 Distorsione armonica di secondo ordine e accoppiamento con il secondo modo flessionale **34**
11.1 Origine fisica della componente a frequenza doppia ($f_2 = 2f_1$) e risonanza interna 1:2 34
11.2 Setup di misura e metodologia di analisi spettrale ad alta accuratezza 35
11.3 Risultati sperimentali: ampiezze armoniche (p_1, p_2) e distorsione di secondo modo (p_2/p_1) 36

1 Struttura e principi di funzionamento del MEMS

Il dispositivo è un risonatore micro-elettromeccanico integrato realizzato tramite il processo *ThELMA* (*Thick Epitaxial Layer for Microactuators and Accelerometers*) di STMicroelectronics. La struttura è quella di una trave a doppio incastro, sospesa sopra il substrato di silicio.

Le dimensioni della trave sono: lunghezza $L = 532\,\mu\text{m}$, larghezza $w = 5\,\mu\text{m}$, spessore $h = 24\,\mu\text{m}$.

La trave non è perfettamente rettilinea, ma presenta una lieve curvatura iniziale ad arco. A differenza di una trave dritta, questa forma curva introduce un'asimmetria nella risposta elastica della struttura. Nei paper teorici di riferimento, tale geometria è stata studiata per favorire uno scambio di energia tra il primo modo di vibrazione ($f_{01} \approx 417\,\text{kHz}$) e il secondo modo a frequenza circa doppia ($f_{02} \approx 834\,\text{kHz}$), fenomeno noto come risonanza interna 1:2.

Nelle nostre misure sperimentali, tuttavia, questo accoppiamento non viene innescato: la trave viene sollecitata a livelli tali da operare esclusivamente sul primo modo fondamentale.

Lateralmente all'arco sono disposti degli elettrodi ad una distanza di $g_0 = 1.8\,\mu\text{m}$. In figura 1 è mostrato uno schema concettuale semplificato della struttura.

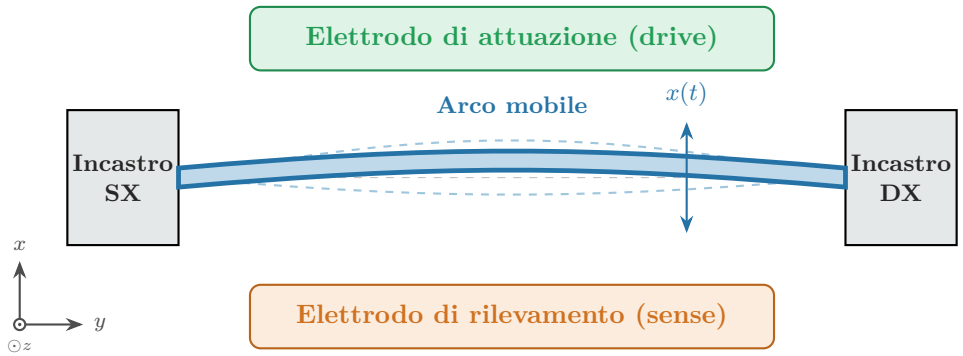


Figura 1: Schema concettuale semplificato della struttura del mems e degli elettrodi.

Nella configurazione sperimentale adottata, la trave è tenuta al potenziale V_{DC}. L'elettrodo di drive viene pilotato con il segnale sinusoidale d'ingresso $v_{\text{in}}(t) = V_{\text{AC}} \sin(\omega t)$. L'elettrodo di sense è tenuto a 0 V. Il moto della trave lungo la direzione x modula la capacità di sense. Ci sono in realtà altri elettrodi che vengono impiegati per la risonanza interna $1:2$. Nel nostro banco di misura vengono posti a massa, non interferendo così con lo studio del solo primo modo.

Da un punto di vista elettrostatico, ci sono due condensatori:

1. Condensatore di attuazione (di drive): formato tra l'elettrodo di drive e la trave mobile. La modulazione di questa tensione produce la forza elettrostatica che mette in oscillazione la trave.

2. Condensatore di rilevamento (di sense): formato tra la trave mobile e l'elettrodo di sense. Quando la trave vibra con velocità $\dot{x}(t)$, il gap varia nel tempo, modulando la capacità. La carica elettrostatica immagazzinata varia, inducendo una corrente motrice.

2 Equazione del moto

Un corpo elastico reale come una trave di silicio possiede infiniti gradi di libertà. Lo spostamento lungo x di un generico punto della trave $y \in [0, L]$ all'istante di tempo t è descritto da un campo bidimensionale $u(y, t)$.

La trave possiede infiniti modi di vibrazione, ciascuno caratterizzato da una propria frequenza di risonanza e da una specifica deformata geometrica:

- Il primo modo flessionale ($f_{01} \approx 417\,\text{kHz}$), con una singola "pancia" centrale;
- Il secondo modo flessionale nel piano ($f_{02} \approx 834\,\text{kHz}$), a forma di "S" antisimmetrica;
- Modi superiori a frequenze nell'ordine dei megahertz.

Tuttavia, il dispositivo opera con un fattore di qualità molto elevato ($Q \approx 10^3 - 10^4$). Nel dominio della frequenza, un fattore di qualità così alto rende il risonatore un filtro meccanico selettivo:

- Quando applichiamo all'elettrodo di drive una tensione sinusoidale con frequenza prossima al primo modo flessionale, la risposta meccanica su questo specifico modo viene accentuata di un fattore pari a Q.
- Tutti gli altri modi hanno frequenze di risonanza distanti dalla frequenza di eccitazione. Di conseguenza, la loro ampiezza di oscillazione risulta del tutto trascurabile rispetto alla risposta del primo modo.

Durante l'oscillazione, la forma geometrica assunta dalla trave nello spazio non cambia nel tempo: cambia unicamente l'ampiezza dell'oscillazione. Il campo $u(y, t)$ assume la seguente forma:

$$u(y, t) = \phi(y) \cdot x(t) \tag{1}$$

$\boldsymbol{\phi(y)}$ è la forma modale: descrive la geometria fissa assunta dalla trave durante l'oscillazione, lungo la sua lunghezza y. Per convenzione, la forma modale è normalizzata imponendo che al centro dell'arco ($y = L/2$) valga esattamente 1.

$\boldsymbol{x(t)}$ è la coordinata modale: dipende esclusivamente dal tempo e ha le dimensioni fisiche di una lunghezza. Dato che $\phi(L/2) = 1$, essa rappresenta lo spostamento istantaneo del punto centrale della trave.
In figura 2 è mostrata $\phi(y)$ lungo la trave.

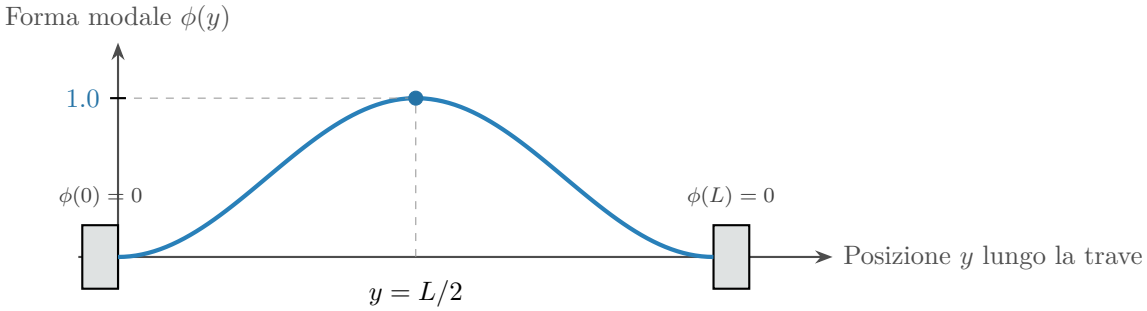


Figura 2: Visualizzazione della forma modale $\phi(y)$.

Grazie alla relazione (1), possiamo conoscere:

1. Spostamento di ogni punto $u(y,t) = \phi(y)\, x(t)$. (Es. al centro sbanda di $x(t)$, a un quarto sbanda di $\phi(L/4)x(t)$, agli incastri sbanda di 0);
2. Velocità $v(y,t) = \frac{\partial u}{\partial t} = \phi(y)\, \dot{x}(t)$;
3. Accelerazione $a(y,t) = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \phi(y)\, \ddot{x}(t)$;

Quando la trave oscilla sul suo modo fondamentale, $\phi(y)$ rimane invariato nel tempo: l'unica grandezza che evolve è l'ampiezza dell'oscillazione al centro, $x(t)$.

In regime di piccolo segnale (ovvero per spostamenti al centro molto inferiori al gap a riposo, $x(t) \ll g_0$), applicando la seconda legge di Newton ($\sum F = m \cdot a$), l'equazione del moto del punto centrale della trave è:

$$m_{\text{eff}}\ddot{x}(t) + b_{\text{eff}}\dot{x}(t) + k_m x(t) = F_e(t) \tag{2}$$

dove:

- m_{eff} è la massa efficace associata al primo modo di vibrazione.
- k_m è la costante elastica del silicio che richiama la trave quando il centro sbanda di $x(t)$.
- b_{eff} è lo smorzamento viscoso efficace associato al primo modo di vibrazione.
- ω_0 è la frequenza di risonanza in assenza di forze esterne applicate, pari a:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k_m}{m_{\text{eff}}}} = 2\pi f_0 \approx 2\pi \times 417\,\text{kHz} \tag{3}$$

- $F_e(t)$ è la risultante delle forze elettrostatiche esercitate dall'elettrodo di attuazione.

Questa formulazione coincide con il modello a ordine ridotto (ROM) ricavato da Frangi in eq. (8) a pag. 7 di [1]:

$$\mathcal{M}\ddot{q}_1(t) + \mathcal{M}\beta_1(q_1) = F_1(q_1) \tag{4}$$

la variabile $q_1(t)$ coincide con lo spostamento $x(t)$, $\mathcal{M}\beta_1(q_1)$ si riduce al termine lineare $\mathcal{M}c_1^{(1)}q_1 = k_m x(t)$ (con il coefficiente $c_1^{(1)} = \omega_0^2$ dalla tabella 1 di [1]). Includendo la dissipazione lineare $\mathcal{M}\frac{\omega_0}{Q}\dot{q}_1$, l'equazione del paper coincide con l'eq. (2).

3 Forze elettrostatiche

Consideriamo la capacità di drive $C_d(x)$ formata tra l'elettrodo di drive e la trave mobile. L'energia elettrostatica immagazzinata nel condensatore è:

$$U_e = \frac{1}{2}C_d(x)V^2(t) \tag{5}$$

dove la differenza di potenziale applicata tra la trave (a potenziale V_{DC}) e l'elettrodo di drive (pilotato da $v_{\text{in}}(t)$) è:

$$V(t) = V_{\text{DC}} - v_{\text{in}}(t) \tag{6}$$

La forza elettrostatica che agisce sulla trave è:

$$F_e(x,t) = \frac{\partial U_e}{\partial x} = \frac{1}{2}\frac{\partial C_d(x)}{\partial x}\left(V_{\text{DC}} - v_{\text{in}}(t)\right)^2 \tag{7}$$

Sviluppando il quadrato del binomio:

$$(V_{\mathrm{DC}} - v_{\mathrm{in}}(t))^2 = V_{\mathrm{DC}}^2 - 2V_{\mathrm{DC}}v_{\mathrm{in}}(t) + v_{\mathrm{in}}^2(t) \tag{8}$$

Poiché in regime di piccolo segnale $|v_{\mathrm{in}}(t)| \ll V_{\mathrm{DC}}$, il termine quadratico $v_{\mathrm{in}}^2(t)$ può essere trascurato.

In regime di piccole oscillazioni di $x(t)$, possiamo approssimare la derivata della capacità tramite sviluppo di Taylor attorno alla posizione di riposo $x = 0$:

$$\frac{\partial C_d(x)}{\partial x} \approx \left.\frac{\partial C_d}{\partial x}\right|_{x=0} + \left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_{x=0} x(t) \tag{9}$$

Sostituendo nell'espressione della forza elettrostatica, otteniamo tre contributi distinti:

$$F_e(x,t) \approx \underbrace{\frac{1}{2}\left.\frac{\partial C_d}{\partial x}\right|_0 V_{\mathrm{DC}}^2}_{F_{\mathrm{DC}}} + \underbrace{\frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_0 V_{\mathrm{DC}}^2 x(t)}_{k_e\, x(t)} - \underbrace{V_{\mathrm{DC}}\left.\frac{\partial C_d}{\partial x}\right|_0 v_{\mathrm{in}}(t)}_{F_{\mathrm{drive}}(t)} \tag{10}$$

Analizziamo ciascun termine:

1. F_{DC} è la forza statica che determina un minuscolo spostamento della posizione della trave verso l'elettrodo, attorno a cui avviene la vibrazione.

2. $k_e x(t)$ include la rigidezza elettrostatica k_e. Sostituendo lo sviluppo di $F_e(x,t)$ nell'equazione del moto (2) e spostando il termine $k_e x(t)$ al primo membro, l'equazione differenziale della trave diventa:

$$m_{\mathrm{eff}}\ddot{x}(t) + b_{\mathrm{eff}}\dot{x}(t) + \underbrace{(k_m - k_e)}_{k_{\mathrm{eff}}(V_{\mathrm{DC}})} x(t) = F_{\mathrm{drive}}(t) \tag{11}$$

   (avendo trascurato la deflessione statica costante dovuta a F_{DC}, attorno a cui avviene la vibrazione). La forza elettrostatica agisce dunque come una molla con costante elastica negativa, sottraendosi alla rigidezza meccanica del silicio:

$$k_{\mathrm{eff}}(V_{\mathrm{DC}}) = k_m - k_e(V_{\mathrm{DC}}) = k_m - \frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_0 V_{\mathrm{DC}}^2 \tag{12}$$

   A causa di questo fenomeno, la frequenza di risonanza diminuisce all'aumentare di V_{DC} secondo la legge:

$$\omega_1^2(V_{\mathrm{DC}}) = \frac{k_{\mathrm{eff}}(V_{\mathrm{DC}})}{m_{\mathrm{eff}}} = \omega_0^2 - \frac{1}{2m_{\mathrm{eff}}}\left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_0 V_{\mathrm{DC}}^2 \tag{13}$$

   Nel lavoro di Frangi et al. [1], il coefficiente $\frac{1}{2m_{\mathrm{eff}}}\left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_0$ è indicato come $\varepsilon_0 c_{1,DD}$, ottenendo l'equazione:

$$\omega_1(V_{\mathrm{DC}}) \approx \sqrt{\omega_0^2 - \varepsilon_0 c_{1,DD} V_{\mathrm{DC}}^2} \tag{14}$$

3. F_{drive} è la forza che trasforma la tensione sinusoidale d'ingresso $v_{\mathrm{in}}(t)$ in una spinta meccanica, governata dal fattore di trasduzione elettromeccanica η:

$$\eta = V_{\mathrm{DC}}\left.\frac{\partial C_d}{\partial x}\right|_{x=0} \quad [\mathrm{N/V\ oppure\ C/m}] \tag{15}$$

   da cui:

$$F_{\mathrm{drive}}(t) = \eta\, v_{\mathrm{in}}(t) \tag{16}$$

4 Segnale di corrente dal MEMS

La carica immagazzinata sull'elettrodo di sense è data da:

$$q_{\mathrm{s}}(t) = C_s(x) \cdot V_{\mathrm{DC}} \tag{17}$$

Quando la trave vibra con velocità $\dot{x}(t) = \frac{dx}{dt}$, la capacità $C_s(x)$ varia nel tempo. La corrente elettrica uscente dal terminale di sense corrisponde alla derivata temporale della carica:

$$i_m(t) = \frac{dq_{\mathrm{s}}}{dt} = \frac{d}{dt}\left[C_s(x)V_{\mathrm{DC}}\right] = V_{\mathrm{DC}}\frac{dC_s}{dt} = V_{\mathrm{DC}}\left(\left.\frac{\partial C_s}{\partial x}\right|_0 \frac{dx}{dt}\right) \tag{18}$$

Definiamo il fattore di trasduzione in uscita $\eta_{\mathrm{s}} = V_{\mathrm{DC}}\left.\frac{\partial C_s}{\partial x}\right|_0$: poiché l'elettrodo di sense è geometricamente identico e simmetrico a quello di drive (stessa superficie affacciata e identico gap a riposo $g_0 = 1.8\,\mu\mathrm{m}$), la variazione di capacità per unità di spostamento è la stessa in modulo. Quindi, possiamo dire che i due fattori di trasduzione coincidono:

$$\eta_{\mathrm{sense}} = \eta_{\mathrm{drive}} = \eta \tag{19}$$

L'espressione della corrente di rilevamento si scrive come:

$$i_m(t) = \eta\,\dot{x}(t) \tag{20}$$

La corrente erogata dal MEMS è direttamente proporzionale alla velocità meccanica della trave.

5 Modello elettrico equivalente RLC

Il legame tra il dominio elettrico e quello meccanico può essere studiato rappresentando il MEMS come un doppio trasformatore ideale (Fig. 3):

1. Un trasformatore ideale con rapporto $1 : \eta$ converte la tensione dinamica $v_{\mathrm{in}}(t)$ nella forza meccanica forzante:
$$F(t) = \eta\, v_{\mathrm{in}}(t) \tag{21}$$

2. La forza $F(t)$ agisce sulla maglia meccanica serie composta da massa equivalente m_{eff}, smorzamento b_{eff} e cedevolezza $1/k_{\mathrm{eff}}$. Mette la trave in oscillazione con velocità $\dot{x}(t)$. Vale la relazione:
$$F(t) = m_{\mathrm{eff}}\frac{d\dot{x}}{dt} + b_{\mathrm{eff}}\dot{x}(t) + k_{\mathrm{eff}}\int \dot{x}(t)\,dt \tag{22}$$

3. Un secondo trasformatore ideale con rapporto $\eta : 1$ converte la velocità meccanica $\dot{x}(t)$ nella corrente elettrica di uscita:
$$i_m(t) = \eta\,\dot{x}(t) \tag{23}$$

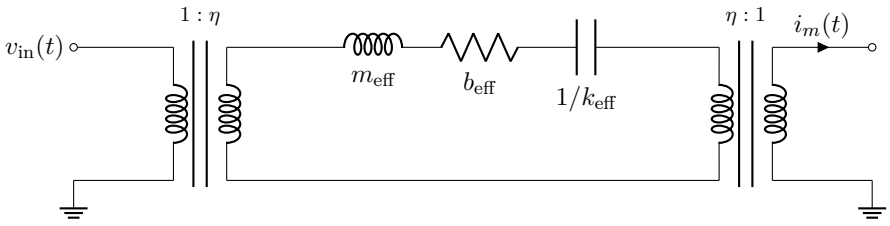


Figura 3: Modello elettromeccanico a due porte del risonatore MEMS.

Come ricavato nell'equazione (20):

$$i_m(t) = \eta\,\dot{x}(t) \iff \dot{x}(t) = \frac{i_m(t)}{\eta} \tag{24}$$

Sostituendo $\dot{x}(t) = \frac{i_m(t)}{\eta}$ e lo spostamento $x(t) = \int \dot{x}(t)\,dt = \frac{1}{\eta}\int i_m(t)\,dt$ all'interno dell'equazione del moto (11) (con $F_{\text{drive}}(t) = \eta\, v_{\text{in}}(t)$):

$$m_{\text{eff}}\frac{d}{dt}\left(\frac{i_m(t)}{\eta}\right) + b_{\text{eff}}\left(\frac{i_m(t)}{\eta}\right) + k_{\text{eff}}\int\left(\frac{i_m(t)}{\eta}\right)dt = \eta\, v_{\text{in}}(t) \tag{25}$$

Dividendo entrambi i membri per il fattore di accoppiamento η, otteniamo:

$$\underbrace{\left(\frac{m_{\text{eff}}}{\eta^2}\right)}_{L_m}\frac{di_m(t)}{dt} + \underbrace{\left(\frac{b_{\text{eff}}}{\eta^2}\right)}_{R_m} i_m(t) + \underbrace{\left(\frac{k_{\text{eff}}}{\eta^2}\right)}_{\frac{1}{C_m}}\int i_m(t)\,dt = v_{\text{in}}(t) \tag{26}$$

I tre parametri L_m, R_m e C_m costituiscono il modello elettrico equivalente RLC della trave. Confrontando l'equazione (26) con i risultati del paper di Frangi [1], possiamo ricavare i valori dei parametri elettrici equivalenti RLC:

$$L_m = \frac{1}{2\left(\varepsilon_0 c_{0,DA}^{(1)} V_{\text{DC}}\right)^2}, \qquad R_m = \frac{\omega_{01} L_m}{Q_1}, \qquad C_m = \frac{1}{\omega_1^2(V_{\text{DC}})L_m} \tag{27}$$

dove:

- $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}\,\text{F/m}$ è la costante dielettrica del vuoto;
- $c_{0,DA}^{(1)}$ è un coefficiente elettrostatico di trasduzione (estratto dalla tab. 2 del paper, con $\varepsilon_0 c_{0,DA}^{(1)} = 8.129 \times 10^{-4}\,\text{N/V}^2$).
- V_{DC} è la tensione continua di polarizzazione applicata al corpo della trave mobile.
- ω_{01} è la pulsazione naturale del primo modo flessionale a $V_{\text{DC}} = 0$ V.
- $Q_1 \approx 2800$ è il fattore di merito meccanico del primo modo (tab. 3).
- $\omega_1(V_{\text{DC}}) = \sqrt{c_{1,\beta}^{(1)} - \varepsilon_0 c_{1,DD}^{(1)} V_{\text{DC}}^2}$ è la pulsazione di risonanza effettiva.

Per $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$, otteniamo le seguenti stime:

- Induttanza motrice: $L_m \approx 30.27\,\text{kH}$;
- Resistenza motrice: $R_m \approx 28.29\,\text{M}\Omega$;
- Capacità motrice: $C_m \approx 4.83\,\text{aF}$;

5.1 Capacità parassita in parallelo

Nel dispositivo reale sono presenti accoppiamenti capacitivi parassiti. I risultati raccolti durante la sperimentazione in laboratorio ci hanno indirizzato a modellare una capacità parassita C_p in parallelo al ramo serie RLC, come mostrato in Fig. 4. Come si vedrà a breve, il nodo da cui viene estratta la corrente $i_{\text{tot}}(t)$ sarà mantenuto a 0 V dalla massa virtuale di un amplificatore a transimpedenza (TIA).

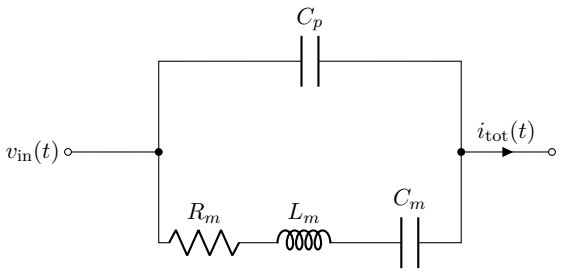


Figura 4: Circuito equivalente del risonatore MEMS: ramo motrice serie R_m-L_m-C_m in parallelo alla capacità parassita C_p (con porta di uscita chiusa su massa virtuale).

6 Circuito di condizionamento

La corrente complessiva $i_{\text{tot}}(t) = i_m(t) + i_{Cp}(t)$ prodotta dal MEMS viene condizionata dalla catena di amplificazione riportata in fig. 5.

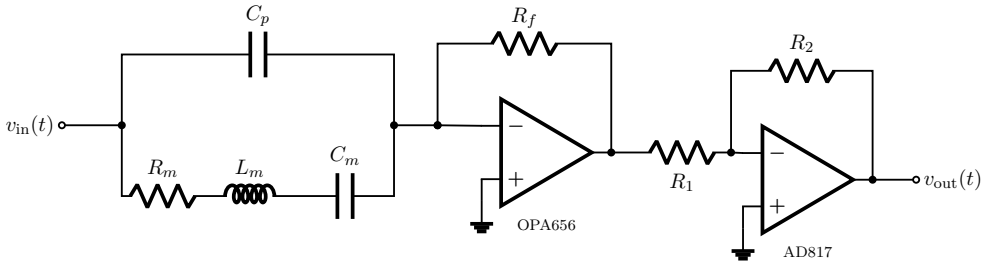


Figura 5: Schema circuitale del setup di laboratorio: circuito equivalente RLC del MEMS con in parallelo la capacità parassita, e il circuito di condizionamento in uscita.

Il circuito di condizionamento si articola in questi due stadi:

1. Amplificatore a transimpedenza (TIA): l'ingresso invertente dell'opamp OPA656 è fissato a massa virtuale. La corrente in ingresso viene convertita in tensione attraverso la resistenza di retroazione $R_f = 500\,\text{k}\Omega$:
$$v_{\text{out, TIA}}(t) = -R_f \cdot i_{\text{tot}}(t) \tag{28}$$
2. Amplificatore invertente: l'opamp AD817 è configurato per dare un guadagno in tensione di -10, attraverso le resistenze $R_1 = 100\,\Omega$ e $R_2 = 1\,\text{k}\Omega$:
$$G_{\text{IA}} = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{1\,\text{k}\Omega}{100\,\Omega} = -10 \tag{29}$$

La tensione complessiva all'uscita della catena di condizionamento è dunque legata alla corrente $i_{\text{tot}}(t)$ erogata dal risonatore da una trans-resistenza equivalente pari a:
$$v_{\text{out}}(t) = G_{\text{IA}} \cdot v_{\text{out, TIA}}(t) = (-10) \cdot (-R_f \cdot i_{\text{tot}}(t)) = \underbrace{10\,R_f}_{R_{\text{trans}}} \cdot i_{\text{tot}}(t) = R_{\text{trans}} \cdot i_{\text{tot}}(t) \tag{30}$$

7 Caratterizzazione sperimentale della risposta libera (ringdown)

In questa sezione presentiamo le misure sperimentali condotte sul MEMS per determinare la frequenza di risonanza f_1, il tempo caratteristico di smorzamento τ e il fattore di merito Q del primo modo flessionale, analizzando la risposta libera a seguito dell'interruzione brusca di una forzante:

- La tensione di polarizzazione della trave è stata fissata a $V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$.
- Abbiamo applicato un segnale sinusoide $v_{\mathrm{in}}(t) = V_{\mathrm{AC}} \sin(2\pi f_{\mathrm{in}} t)$, con ampiezza $V_{\mathrm{AC}} = 100\,\mathrm{mV}$, sull'elettrodo di drive. Come vedremo, è un valore di tensione sufficientemente basso da non innescare le non linearità. L'eccitazione sinusoidale $v_{\mathrm{in}}(t)$ è controllata da un segnale di sincronizzazione logico (Gate). Finché il gate è alto, il segnale sinusoidale agisce sul mems. Al fronte di discesa del gate (istante $t = 0$ nella scala dei tempi nelle misure che presenteremo), la forzante $v_{\mathrm{in}}(t)$ viene interrotta bruscamente azzerando l'ingresso.
- Tramite l'oscilloscopio, abbiamo estrapolato la traccia del ringdown. L'esperimento è stato ripetuto per 25 diverse frequenze di ingresso f_{in}, distribuite in una finestra compresa tra 417.26 kHz e 418.40 kHz, addensando i punti con un passo fino a 10 Hz in corrispondenza del picco di risonanza.

A partire dall'istante di spegnimento dell'eccitazione, la trave non riceve più alcuna spinta forzante dall'esterno e si ritrova in regime di oscillazione libera smorzata. L'energia meccanica accumulata viene gradualmente dissipata per attrito viscoso.

All'istante di commutazione del gate, la tensione d'ingresso $v_{\mathrm{in}}(t)$ passa bruscamente a zero. A causa della presenza della capacità parassita C_p che collega direttamente l'elettrodo di drive a quello di sense (Fig. 5), questa repentina variazione di tensione genera una corrente impulsiva, che si esaurisce in 2.4 µs; per evitare che contamini la stima dei parametri, abbiamo scartato i primi 20 µs successivi al fronte del gate.

Abbiamo realizzato un algoritmo che individua i picchi locali della sinusoide smorzata. Questi picchi seguono la legge del decadimento esponenziale:

$$A(t) = A_0 e^{-t/\tau} \tag{31}$$

dove A_0 è l'ampiezza di picco estrapolata all'istante di spegnimento $t = 0$, e τ è la costante di tempo del ringdown. Abbiamo fittato i picchi ai minimi quadrati.

In Fig. 6 sono riportati i transitori di quattro frequenze di eccitazione rappresentative.

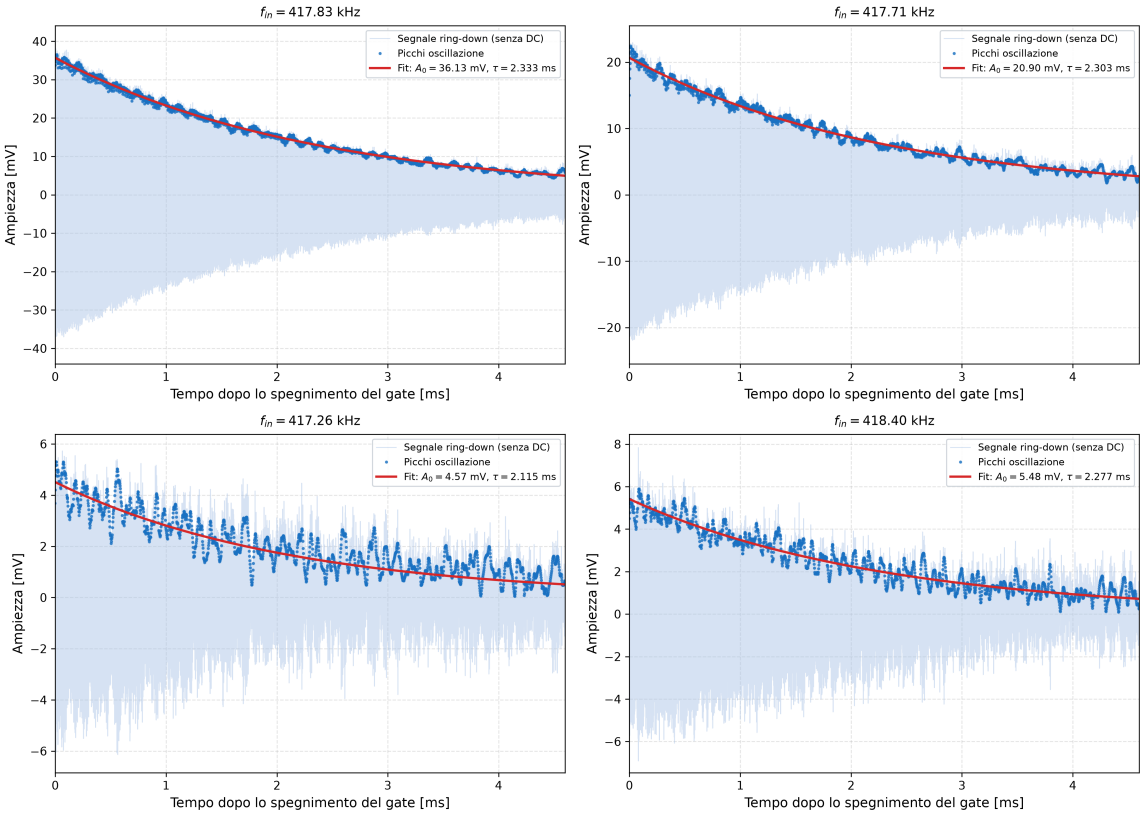


Figura 6: Decadimento temporale dell'oscillazione libera per quattro frequenze di eccitazione in ingresso.

7.1 Risposta in ampiezza del risonatore (A_0 vs f_{in})

In Fig. 7 è riportato il grafico dell'ampiezza iniziale A_0 estratta all'istante di spegnimento del gate ($t = 0$) in funzione della frequenza forzante f_{in}. Poiché per $t < 0$ la trave si trova in regime sinusoidale forzato, ci aspettiamo che l'energia meccanica accumulata (e quindi l'ampiezza di vibrazione A_0 al rilascio) sia massima quando la frequenza di eccitazione è vicina alla la frequenza di risonanza del primo modo flessionale alla tensione continua applicata $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$, ossia $f_{\text{in}} = f_1$.
La linea tratteggiata rossa rappresenta il fit lorenziano ottenuto per regressione ai minimi quadrati:

$$A_0(f_{\text{in}}) = \frac{A_{\max}}{\sqrt{1 + \left(\frac{2(f_{\text{in}} - f_1)}{\Delta f}\right)^2}} \tag{32}$$

dove:

- $A_{\max}$ è l'ampiezza di picco in tensione alla risonanza;
- f_1 è la frequenza di risonanza del primo modo flessionale a $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$;
- Δf è la larghezza di banda a metà potenza ($-3\,\text{dB}$ in ampiezza, per $A_0 = A_{\max}/\sqrt{2}$).

I parametri stimati dal fit dello script sono:

$$f_1 = 417.84\,\text{kHz}, \quad A_{\max} = 37.26\,\text{mV}, \quad \Delta f = 175.1\,\text{Hz} \tag{33}$$

Il punto sperimentale più vicino al picco si trova a $f_{\text{in}} = 417.83\,\text{kHz}$ con ampiezza misurata $A_0 = 36.13\,\text{mV}$. Allontanandosi di $\pm 500\,\text{Hz}$ dal picco, l'ampiezza di oscillazione crolla a valori inferiori a $5\,\text{mV}$.

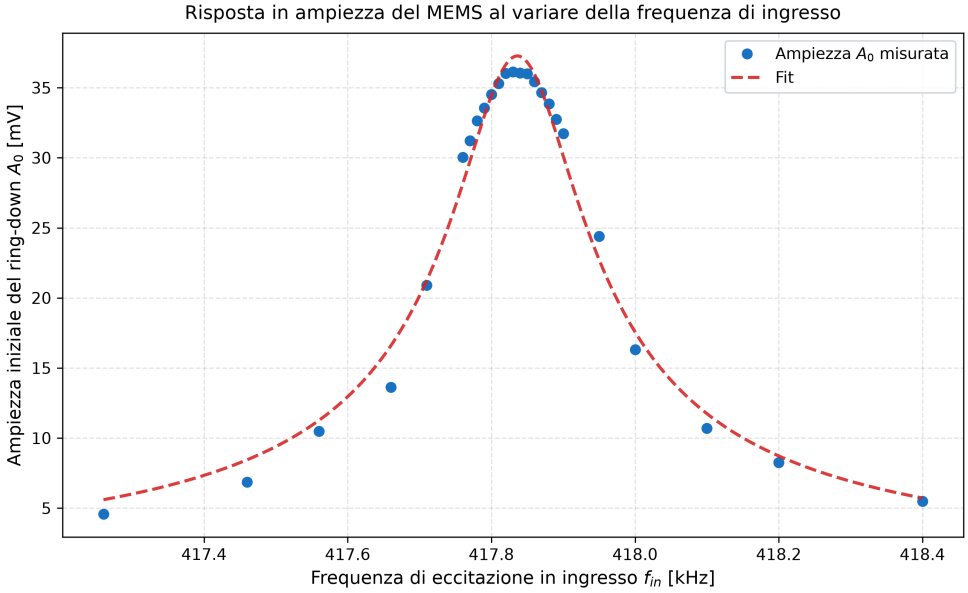


Figura 7: Ampiezza iniziale di oscillazione A_0 al momento dello spegnimento dell'eccitazione in funzione della frequenza forzante f_{in}, a $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$.

7.2 Frequenza di oscillazione libera durante il ring-down (f_1 vs f_{in})

In fig. 8 è riportato il grafico della frequenza di oscillazione f_1 durante il ringdown rispetto alla frequenza f_{in} di eccitazione. I punti arancio sono stati attenuti tramite FFT, mentre quelli blu tramite fit lineare della fase istantanea $\phi(t) = 2\pi f_1 t + \phi_0$, il cui valor medio, rappresentato tramite la linea tratteggiata rossa, è di $f_1 = 417\,859\,\text{Hz}$

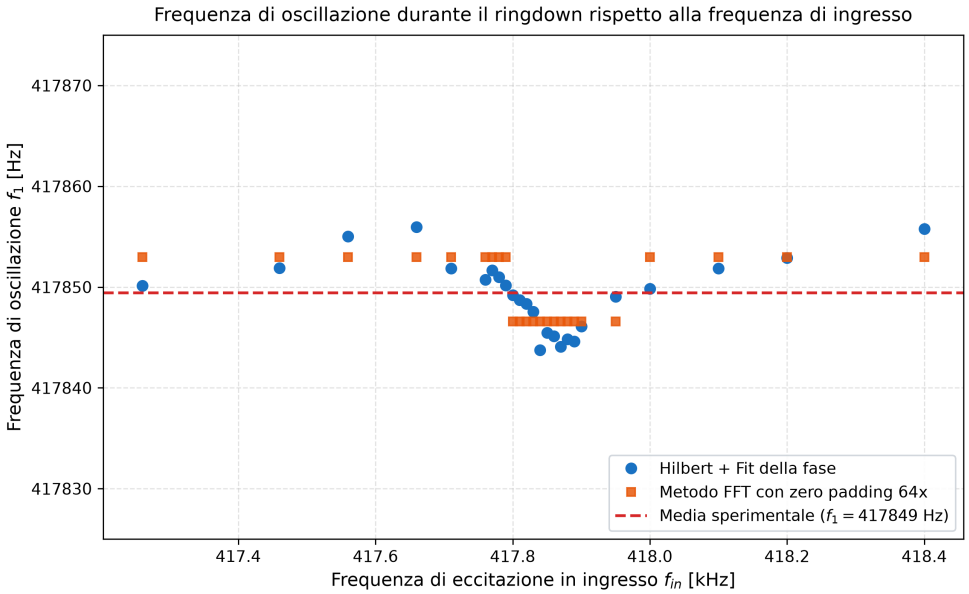


Figura 8: Frequenza di oscillazione libera f_1 misurata durante il ringdown rispetto alla frequenza di eccitazione in ingresso f_{in}.

7.3 Costante di tempo di decadimento τ e stima del fattore di merito Q

La costante di tempo di decadimento τ descrive la velocità con cui l'energia meccanica immagazzinata viene dissipata nell'ambiente. In fig. 9 sono riportati i valori di τ, estratti dal fit esponenziale dei picchi, al variare della frequenza forzante f_{in}. Il valor medio sperimentale risulta essere $\tau_{\text{medio}} = 2.32\,\text{ms}$.
Conoscendo la pulsazione naturale di risonanza $\omega_1 = 2\pi f_1$ e la costante di tempo τ, è possibile calcolare il fattore di merito meccanico Q del primo modo flessionale:

$$Q = \frac{\omega_1 \tau}{2} = \pi f_1 \tau \tag{34}$$

Sostituendo i valori medi sperimentali misurati ($f_1 = 417\,850\,\text{Hz}$ e $\tau = 2.32\,\text{ms}$), si ottiene $Q = 3045$. Questo valore sperimentale è in accordo con la stima teorica di riferimento riportata da Frangi [1] ($Q_1 \approx 2800$), con una discrepanza inferiore al 9%.

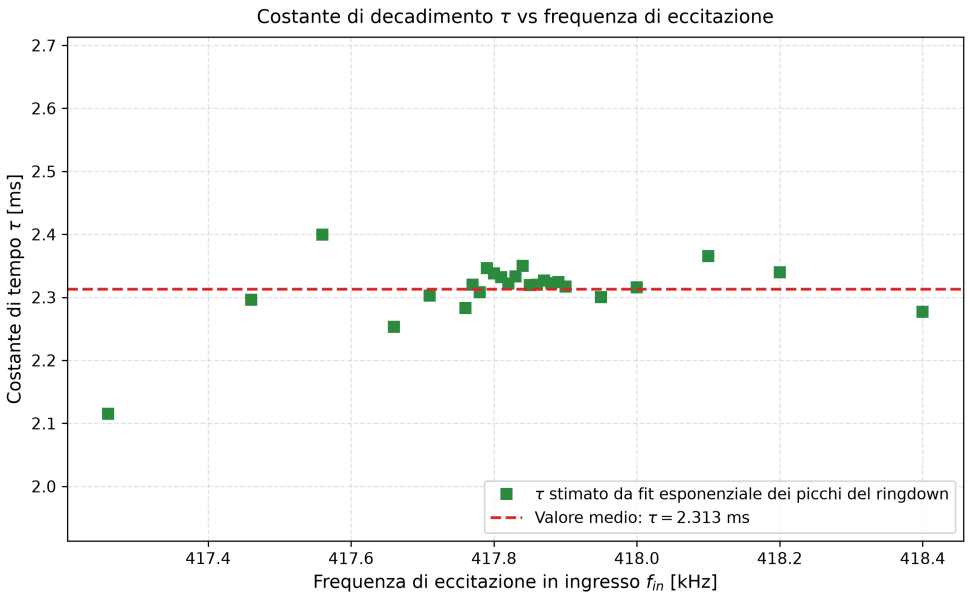


Figura 9: Costante di tempo di decadimento τ ricavata dal fit esponenziale dei picchi durante il ringdown in funzione della frequenza di eccitazione f_{in}.

8 Caratterizzazione sperimentale della risposta in frequenza

In questa sezione analizziamo la risposta del risonatore nel dominio della frequenza in regime forzato (quindi non stacchiamo ad un certo punto l'eccitazione della forzante).

8.1 Setup sperimentale e principio della misura

Per misurare la funzione di trasferimento del sistema mantenendo il risonatore in regime lineare di piccolo segnale, abbiamo impostanti le seguenti condizioni operative

- $V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$ e $v_{\mathrm{in}}(t) = V_{\mathrm{AC}}\sin(2\pi f_{\mathrm{in}} t)$, con ampiezza $V_{\mathrm{AC}} = 100\,\mathrm{mV}$, esattamente come per l'analisi del ringdown nel capitolo precedente.
- Abbiamo fatto uno sweep della f_{in}: 500 punti compresi nell'intervallo da 417.20 kHz e 418.00 kHz, con un passo di con un passo di 2 Hz.
- Per ogni frequenza f_{in} vengono registrati il guadagno in ampiezza e lo sfasamento tra ingresso v_{in} e uscita v_{out}.

Come illustrato nello schema circuitale equivalente di fig. 5, la corrente complessiva $i_{\mathrm{tot}}(t)$ che fluisce verso il nodo di massa virtuale dell'amplificatore a transimpedenza è data dalla sovrapposizione di due contributi in parallelo, quello del ramo RLC e quello della capacità parassita C_p: $i_{\mathrm{tot}}(t) = i_m(t) + i_{Cp}(t)$. Nel dominio di Laplace, l'ammettenza complessiva vista dall'ingresso è:

$$Y(j\omega) = \frac{I_{\mathrm{tot}}(j\omega)}{V_{\mathrm{in}}(j\omega)} = \underbrace{\frac{1}{R_m + j\omega L_m + \frac{1}{j\omega C_m}}}_{Y_m(j\omega)\ \text{(ramo RLC)}} + \underbrace{j\omega C_p}_{Y_p(j\omega)\ \text{(ramo parassita)}} \tag{35}$$

Poiché l'uscita finale del circuito di condizionamento è legata alla corrente $I_{\mathrm{tot}}(j\omega)$ (con le lettere maiuscole delle grandezze elettriche stiamo indicando le trasformate fasoriali) dalla transresistenza R_{trans}, la funzione di trasferimento complessiva è:

$$T(j\omega) = \frac{V_{\mathrm{out}}(j\omega)}{V_{\mathrm{in}}(j\omega)} = R_{\mathrm{trans}} \cdot Y_{\mathrm{mems}}(j\omega) = \frac{R_{\mathrm{trans}}}{R_m + j\left(\omega L_m - \frac{1}{\omega C_m}\right)} + j\omega C_p R_{\mathrm{trans}} \tag{36}$$

8.2 Risposta in frequenza completa e fit del modello RLC + C_p

In Fig. 10 sono riportati i diagrammi di Bode (modulo in alto, fase in basso) della risposta in frequenza misurata sperimentalmente nell'intervallo compreso tra 417.2 kHz e 418.0 kHz, insieme alla curva teorica del fit con la funzione di trasferimento (36).

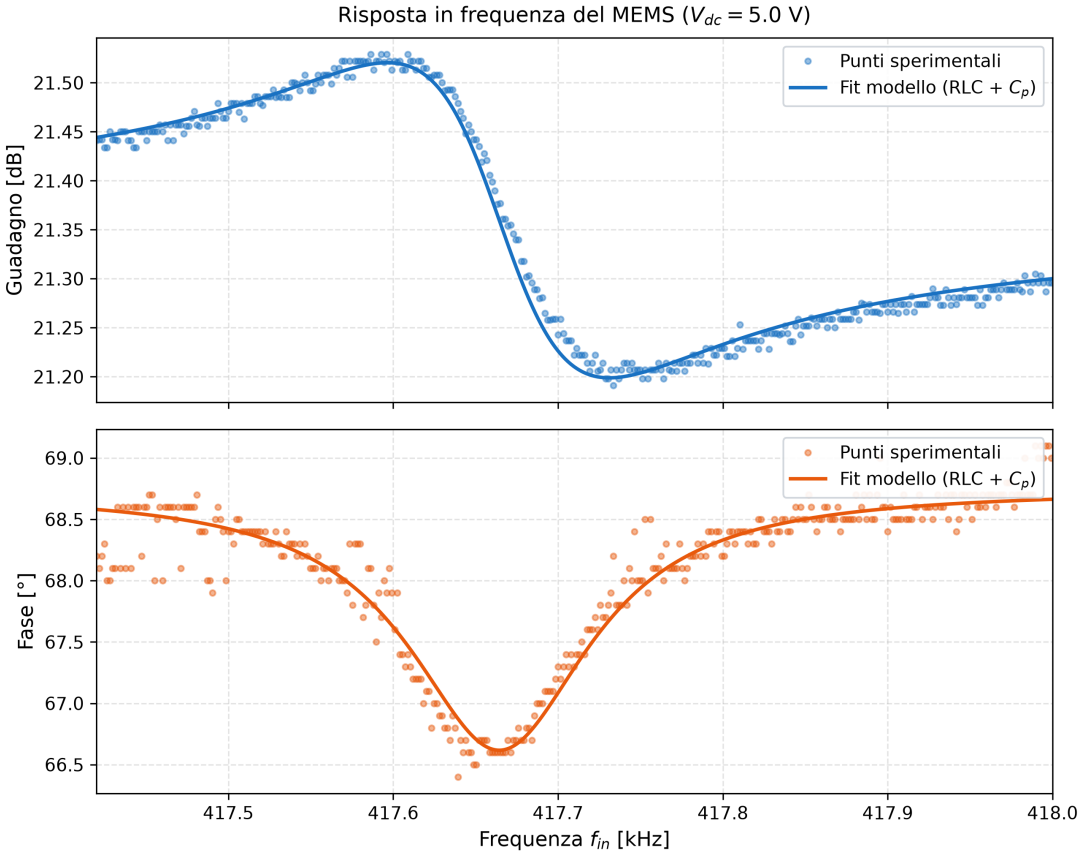


Figura 10: Diagrammi di Bode della risposta in frequenza del MEMS a $V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$.

Dal fit, possiamo ricavare: la frequenza di risonanza $f_1 = 417\,665\,\mathrm{Hz}$ e il fattore di merito $Q = 2991$. Essendo la larghezza di banda circa 175 Hz, dall'eq. (32), a 417.8 kHz la risposta in frequenza è dominata quasi esclusivamente dalla capacità parassita C_p. Essendo il guadagno in ampiezza a $f_{\max} = 417.8\,\mathrm{kHz}$ pari a $|T_{\mathrm{p}}| = 11.701$, possiamo ricavare il valore di C_p:

$$C_p = \frac{|T_{\mathrm{p}}|}{2\pi f_{\max} R_{\mathrm{trans}}} = 0.892\,\mathrm{pF} \tag{37}$$

Abbiamo verificato questo valore con un setup dedicato, ponendo ($V_{\mathrm{DC}} = 0\,\mathrm{V}$). Come dimostrato nell'eq. (15), il fattore di accoppiamento elettromeccanico $\eta = V_{\mathrm{DC}} \left.\frac{\partial C}{\partial x}\right|_0$ è direttamente proporzionale a V_{DC}. Ponendo $V_{\mathrm{DC}} = 0\,\mathrm{V}$, la forzante $F_{\mathrm{drive}} = \eta v_{\mathrm{in}}$ si azzera e la trave non vibra. In queste condizioni, l'unica corrente che attraversa il dispositivo e arriva al TIA è quella che passa attraverso la capacità parassita C_p. Misurando la tensione di uscita direttamente sull'oscilloscopio, la capacità C_p è data dalla formula:

$$C_p = \frac{V_{\text{out, pp}}}{V_{\text{in, pp}} \cdot 2\pi f \cdot R_{\mathrm{trans}}} \tag{38}$$

Abbiamo eseguito l'esperimento a due frequenze diverse:

1. A $f_{\text{in}} = 50.0\,\text{kHz}$ siamo un ordine di gradezza al di sotto della risonanza meccanica. Le ampiezze misurate sono $V_{\text{in, pk}} = 99.84\,\text{mV}$ e $V_{\text{out, pk}} = 140.96\,\text{mV}$ (guadagno pari a 1.412). Lo sfasamento temporale misurato è $\Delta\phi = +87.8°$. Applicando l'eq. (38) si ottiene $C_p = 0.899\,\text{pF}$.

2. In prossimità della risonanza, a $f = 417.79\,\text{kHz}$, le ampiezze misurate sono $V_{\text{in, pk}} = 100.20\,\text{mV}$ e $V_{\text{out, pk}} = 1.212\,\text{V}$ (guadagno pari a 12.094). Esce $C_p = 0.921\,\text{pF}$.

8.3 Compensazione software di C_p e isolamento del picco motrice

All'uscita dell'amplificatore arriva la somma di due cose: il segnale del ramo RLC e la corrente parassita che passa per C_p. Dato che il circuito è stato trattato come lineare, la risposta totale misurata $T(f)$ è semplicemente la somma dei due contributi: $T_{\text{m}}(f)$ e $T_{\text{p}}(f)$. Per isolare il comportamento del ramo RLC, possiamo compensare la capacità C_p via software, sottraendo il contributo parassita dalla risposta totale:

$$T_m(f) = T(f) - T_{\text{p}}(f) \tag{39}$$

In fig. 11 è riportata la risposta in frequenza ottenuta a seguito della compensazione software di C_p.

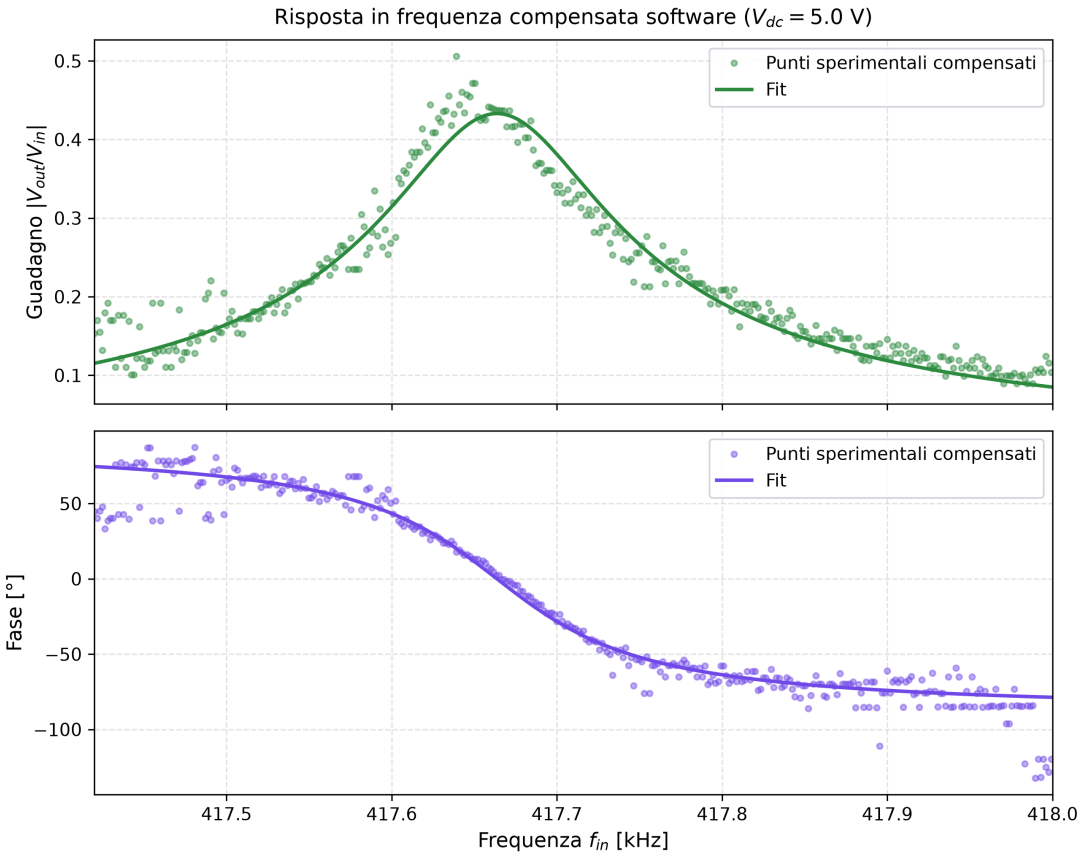


Figura 11: Diagramma di Bode della risposta in frequenza del solo ramo RLC, ottenuta a seguito della compensazione software di C_p a $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$.

Emerge chiaramente un profilo lorenziano, centrato attorno a $f_1 = 417\,665\,\text{Hz}$ e con un ampiezza di picco pari a:

$$A_{\text{max}} = \left|\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}}\right|_{\text{max}} = 0.4364 \tag{40}$$

La fase compie una rotazione di 180°, proprio come ci aspetteremmo per un oscillatore armonico lineare del secondo ordine.

A partire dai parametri estratti dal fit (f_1, Q, $A_{\max}$) e conoscendo la transresistenza $R_{\text{trans}} = 5.0\,\text{M}\Omega$, possiamo calcolare i tre parametri circuitali equivalenti del ramo R_m, L_m e C_m.

Alla frequenza di risonanza f_1, i termini reattivi si cancellano ($\omega_1 L_m - \frac{1}{\omega_1 C_m} = 0$). L'impedenza del ramo si riduce al solo termine resistivo $Z_m(j\omega_1) = R_m$.
La corrente motrice di picco che entra nel nodo di massa virtuale del TIA è:

$$I_{\max} = \frac{V_{\text{in}}}{R_m} \tag{41}$$

La tensione in uscita dallo stadio di condizionamento è legata a questa corrente da:

$$V_{\text{out, max}} = R_{\text{trans}} \cdot I_{\max} = \frac{R_{\text{trans}}}{R_m} V_{\text{in}} \tag{42}$$

Di conseguenza, il guadagno di picco $A_{\max}$ è il rapporto tra la transresistenza del circuito e la resistenza del risonatore:

$$A_{\max} = \frac{R_{\text{trans}}}{R_m} \implies R_m = \frac{R_{\text{trans}}}{A_{\max}} \tag{43}$$

Sostituendo i valori sperimentali, ricaviamo $R_m = 11.46\,\text{M}\Omega$. Dal fattore di qualità $Q = \frac{\omega_1 L_m}{R_m}$, ricaviamo l'induttanza L_m:

$$L_m = \frac{Q \cdot R_m}{\omega_1} = 13.06\,\text{kH} \tag{44}$$

Imponendo la condizione di risonanza $\omega_1^2 = \frac{1}{L_m C_m}$, determiniamo la capacità C_m:

$$C_m = \frac{1}{\omega_1^2 L_m} = 11.12\,\text{aF} \tag{45}$$

Confrontando i valori circuitali, notiamo che:

- R_m sperimentale è inferiore a quello teorico di un fattore pari a:

$$\frac{R_{m,\text{teor}}}{R_{m,\text{sper}}} = \frac{28.29}{11.46} = 2.47 \tag{46}$$

- L_m sperimentale è inferiore a quello teorico dello stesso fattore:

$$\frac{L_{m,\text{teor}}}{L_{m,\text{sper}}} = \frac{30.27}{13.06} = 2.32 \tag{47}$$

- C_m sperimentale è invece superiore a quello teorico esattamente dello stesso fattore:

$$\frac{C_{m,\text{sper}}}{C_{m,\text{teor}}} = \frac{11.12}{4.83} = 2.30 \tag{48}$$

Questa discrepanza è assolutamente spiegabile guardando il fattore di trasduzione elettromeccanica $\eta = V_{\text{DC}} \left.\frac{\partial C}{\partial x}\right|_0$. Ricordiamo le relazioni dell'eq. (26):

$$R_m = \frac{b_{\text{eff}}}{\eta^2}, \qquad L_m = \frac{m_{\text{eff}}}{\eta^2}, \qquad C_m = \frac{\eta^2}{k_{\text{eff}}} \tag{49}$$

Se il rapporto tra fattore di trasduzione sperimentale e teorico è, per esempio, $\frac{\eta_{\text{sper}}}{\eta_{\text{teor}}} \approx \sqrt{2.35}$, possiamo giustificare il fatto che R_m e L_m scalano verso il basso di un fattore 2.35, mentre C_m scala verso l'alto dello stesso identico fattore.

Moltiplicando R_m e C_m, il fattore η si elide:

$$R_m \cdot C_m = \left(\frac{b_{\text{eff}}}{\eta^2}\right) \cdot \left(\frac{\eta^2}{k_{\text{eff}}}\right) = \frac{b_{\text{eff}}}{k_{\text{eff}}} = \frac{1}{\omega_1 Q} \tag{50}$$

Eseguendo il prodotto con i dati sperimentali e con quelli teorici:

$$(R_m \cdot C_m)_{\text{teor}} = (28.29 \times 10^6\,\Omega) \times (4.83 \times 10^{-18}\,\text{F}) = 0.137\,\text{ns} \tag{51}$$

$$(R_m \cdot C_m)_{\text{sper}} = (11.46 \times 10^6\,\Omega) \times (11.12 \times 10^{-18}\,\text{F}) = 0.127\,\text{ns} \tag{52}$$

I due valori coincidono entro frazioni di miliardesimo di secondo. Allo stesso modo, la pulsazione naturale del ramo risonante $1/\sqrt{L_m C_m}$ è indipendente da η e risulta pari a $f_1 = 417.67\,\text{kHz}$.

9 Compensazione hardware attiva della capacità parassita

In questo capitolo, presentiamo un circuito per la compensazione della capacità parassita C_p: deve iniettare sul nodo di massa virtuale del TIA una corrente uguale in modulo e sfasata di 180° rispetto alla corrente parassita. Per quest'analisi, poniamo $V_{\mathrm{DC}} = 0$ (così possiamo trascurare il ramo RLC e concentrarci solo su quello parassita) ed eccitiamo alla frequenza di risonanza.

Anticipiamo fin da subito che, per le ragioni che evidenzieremo tra poco nella sezione 9.1, abbiamo ipotizzato la presenza di una resistenza parassita R_p posta in parallelo a C_p. Di conseguenza, nello schema del circuito di compensazione riportato in fig. 12, la rete di compensazione collegata al nodo V^- del TIA comprende due componenti:

- $C_c = 10\,\mathrm{pF}$, che rappresenta la capacità di compensazione (incaricata di cancellare il contributo di C_p);
- $R_c = 1\,\mathrm{M\Omega}$, che rappresenta la resistenza di compensazione posta in parallelo a C_c (incaricata di cancellare il contributo di R_p).

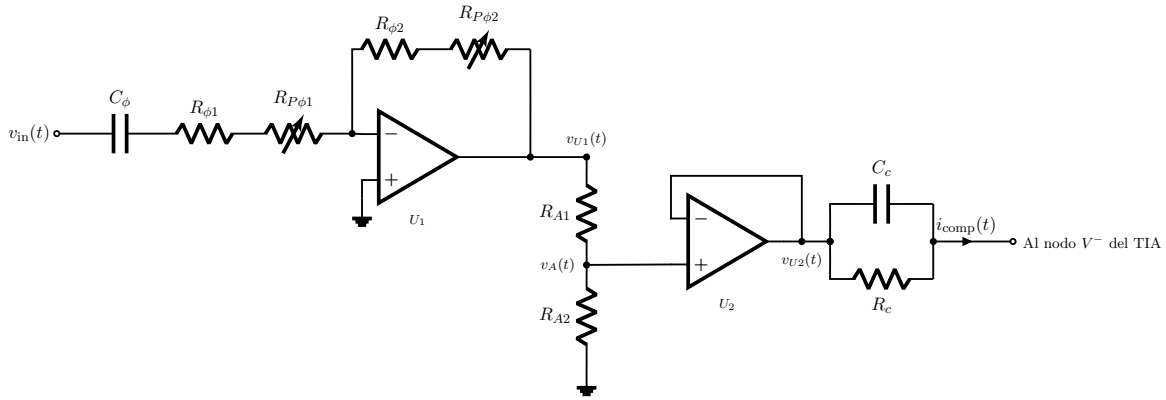


Figura 12: Schema elettrico del circuito di compensazione hardware.

Affinché la corrente $i_{\mathrm{comp}}(t)$ che scorre in $C_c \parallel R_c$ sia esattamente in opposizione di fase rispetto alla corrente parassita $i_p(t)$ che scorre in $C_p \parallel R_p$, dobbiamo garantire lo sfasamento di 180° tra la tensione d'ingresso $v_{\mathrm{in}}(t)$ (ai capi di $C_p \parallel R_p$) e la tensione in uscita dal secondo amplificatore operazionale $v_{U2}(t)$ (ai capi di $C_c \parallel R_c$). Poiché nella realtà sia il primo operazionale U_1 sia il secondo U_2 introducono un ritardo di fase alla frequenza di eccitazione in ingresso ($\approx 417.7\,\mathrm{kHz}$), è indispensabile introdurre nel primo stadio una rete sfasatrice regolabile che compensi il ritardo complessivo dei due operazionali fino a portare $v_{U2}(t)$ in esatta controfase rispetto a $v_{\mathrm{in}}(t)$.

Il primo stadio, basato sull'amplificatore operazionale U_1, presenta:

- Un ramo serie di ingresso formato dal condensatore C_ϕ, dalla resistenza fissa $R_{\phi 1}$ e dal trimmer $R_{P\phi 1}$ (con $R_{\text{in}} = R_{\phi 1} + R_{P\phi 1}$).
- Un ramo resistivo di retroazione formato dal resistore fisso $R_{\phi 2}$ in serie al trimmer $R_{P\phi 2}$ (con $R_{f1} = R_{\phi 2} + R_{P\phi 2}$).

Indicando con $v_{U1}(t)$ la tensione in uscita dal primo amplificatore operazionale U_1, la funzione di trasferimento del primo stadio è:

$$T_1(s) = \frac{V_{U1}(s)}{V_{\text{in}}(s)} = -\frac{R_{f1}}{Z_{\text{in}}(s)} = -\frac{sC_\phi R_{f1}}{1 + sC_\phi R_{\text{in}}} = -\frac{sC_\phi \left(R_{\phi 2} + R_{P\phi 2}\right)}{1 + sC_\phi \left(R_{\phi 1} + R_{P\phi 1}\right)} \tag{53}$$

Passando a $s = j\omega$, il modulo e la fase di $T_1(j\omega)$ sono:

$$|T_1(j\omega)| = \frac{\omega C_\phi R_{f1}}{\sqrt{1 + (\omega C_\phi R_{\text{in}})^2}} = \frac{\omega C_\phi \left(R_{\phi 2} + R_{P\phi 2}\right)}{\sqrt{1 + \left[\omega C_\phi \left(R_{\phi 1} + R_{P\phi 1}\right)\right]^2}} \tag{54}$$

$$\angle T_1(j\omega) = 180^\circ + \arctan\left(\frac{1}{\omega C_\phi R_{\text{in}}}\right) = 180^\circ + \arctan\left(\frac{1}{\omega C_\phi \left(R_{\phi 1} + R_{P\phi 1}\right)}\right) \tag{55}$$

Mentre eccitiamo alla frequenza di risonanza f_1, monitoriamo all'oscilloscopio lo sfasamento tra l'ingresso $v_{\text{in}}(t)$ e l'uscita del secondo operazionale $v_{U2}(t)$. Giriamo la vite del trimmer d'ingresso $R_{P\phi 1}$ per regolare il contributo $\arctan\left(\frac{1}{\omega_1 C_\phi R_{\text{in}}}\right)$ in modo da compensare esattamente il ritardo di fase introdotto dagli operazionali U_1 e U_2, fino a ottenere l'esatta opposizione di fase ($\Delta\phi = \angle V_{U2} - \angle V_{\text{in}} = 180.0^\circ$) tra il segnale d'ingresso $v_{\text{in}}(t)$ e l'uscita del secondo operazionale $v_{U2}(t)$.

Agiamo ora su $R_{P\phi 2}$ per regolare il modulo del guadagno del primo stadio U_1 fino a portarlo a guadagno unitario ($|T_1(j\omega_1)| = 1$, in modo che l'ampiezza di $v_{U1}(t)$ coincida con l'ampiezza di $v_{\text{in}}(t)$). Poiché la resistenza di retroazione $R_{f1} = R_{\phi 2} + R_{P\phi 2}$ non compare nell'espressione della fase (55), vale che:

$$\frac{\partial \angle T_1(j\omega)}{\partial R_{P\phi 2}} = 0 \tag{56}$$

Di conseguenza, la regolazione dell'ampiezza tramite $R_{P\phi 2}$ è disaccoppiata dalla fase: è possibile aggiustare il guadagno di U_1 senza alterare la condizione di controfase appena raggiunta tra $v_{\text{in}}(t)$ e $v_{U2}(t)$.

All'uscita del primo operazionale U_1, abbiamo inserito un trimmer R_A usato come partitore di tensione (schematizzato in fig. 12 dalle due resistenze R_{A1} e R_{A2}). Indicando con $\alpha \in [0, 1]$ la frazione di partizione impostata dalla posizione del cursore:

$$\alpha = \frac{R_{A2}}{R_{A1} + R_{A2}} = \frac{R_{A2}}{R_A} \tag{57}$$

la tensione al cursore $v_A(t)$ vale:

$$v_A(t) = \alpha\, v_{U1}(t) \tag{58}$$

Questa tensione viene applicata all'ingresso non invertente del secondo amplificatore operazionale U_2, configurato come buffer a guadagno unitario.
La tensione $v_{U2}(t)$ in uscita dal secondo amplificatore operazionale U_2 vale:

$$v_{U2}(t) = -\alpha\, v_{\text{in}}(t) \tag{59}$$

L'equazione della corrente di compensazione $i_{\text{comp}}(t)$ è dunque:

$$i_{\text{comp}}(t) = C_c \frac{dv_{U2}(t)}{dt} + \frac{v_{U2}(t)}{R_c} = -\alpha C_c \frac{dv_{\text{in}}(t)}{dt} - \frac{\alpha}{R_c} v_{\text{in}}(t) \tag{60}$$

Poiché il partitore R_A può soltanto attenuare l'ampiezza del segnale ($\alpha \in [0, 1]$), la capacità di compensazione efficace è:

$$C_{c,\text{eff}}(\alpha) = \alpha\, C_c \in [0\,\text{pF}, C_c] \tag{61}$$

Affinché esista una posizione del cursore $\alpha \in (0, 1)$ in grado di bilanciare esattamente la capacità parassita del MEMS, è indispensabile scegliere C_c strettamente maggiore di C_p. Abbiamo scelto un condensatore da $C_c = 10\,\text{pF}$. In questo modo, non ci serve conoscere esattamente il valore di C_p (anche perchè con tutti i nuovi componenti collegati, la capacità parassita complessiva potrebbe essere maggiore rispetto al valore ricavato di $0.892\,\text{pF}$): ruotiamo direttamente la vite del potenziometro R_A fino a trovare la posizione del cursore che garantisce la massima compensazione possibile (ossia la minima ampiezza residua in uscita).

9.1 Resistenza parassita R_p e dimensionamento di R_c

Analizziamo ora perchè nella rete di compensazione di fig. 12 abbiamo inserito in parallelo al condensatore $C_c = 10\,\text{pF}$ anche il resistore di compensazione $R_c = 1\,\text{M}\Omega$.

Ai capi del parallelo $C_p \parallel R_p$ cade la tensione d'ingresso $v_{\text{in}}(t) = V_{\text{AC}} \sin(\omega t)$. La corrente parassita $i_p(t)$ che entra nel nodo di massa virtuale V^- del TIA è la somma di un contributo capacitivo in quadratura e di un contributo resistivo in fase:

$$i_p(t) = C_p \frac{dv_{\text{in}}(t)}{dt} + \frac{v_{\text{in}}(t)}{R_p} = \omega C_p V_{\text{AC}} \cos(\omega t) + \frac{V_{\text{AC}}}{R_p} \sin(\omega t) \tag{62}$$

Se utilizziamo il solo condensatore C_c senza il resistore R_c, essendo $v_{U2}(t) = -\alpha v_{\text{in}}(t)$, la corrente di compensazione iniettata nel nodo V^- è puramente in quadratura:

$$i_{Cc}(t) = C_c \frac{dv_{U2}(t)}{dt} = -\alpha C_c \frac{dv_{\text{in}}(t)}{dt} = -\omega \alpha C_c V_{\text{AC}} \cos(\omega t) \tag{63}$$

Sommando le correnti al nodo di massa virtuale V^- del TIA ($I_{\text{net}} = I_p + I_{Cc}$) e ruotando il potenziometro R_A fino al punto di bilanciamento capacitivo ($\alpha C_c = C_p$), si ottiene:

$$I_{\text{net}}(j\omega) = \left(\frac{1}{R_p} + j\omega C_p \right) V_{\text{in}}(j\omega) - j\omega \alpha C_c V_{\text{in}}(j\omega) = \frac{V_{\text{in}}(j\omega)}{R_p} + j\omega \underbrace{(C_p - \alpha C_c)}_{=0} V_{\text{in}}(j\omega) \tag{64}$$

Nel dominio del tempo, ciò significa che il termine in quadratura $\cos(\omega t)$ dovuto a C_p viene completamente cancellato, ma resta la componente in fase legata a R_p, proporzionale a $+\sin(\omega t)$:

$$i_{\text{net}}(t) = \underbrace{(\omega C_p - \omega \alpha C_c)}_{=0} V_{\text{AC}} \cos(\omega t) + \frac{V_{\text{AC}}}{R_p} \sin(\omega t) = \frac{V_{\text{AC}}}{R_p} \sin(\omega t) \tag{65}$$

Qyesta corrente produce una tensione in uscita pari a

$$v_{\text{out, R}}(t) = R_{\text{trans}}\, i_{\text{net}}(t) = \frac{R_{\text{trans}}}{R_p} V_{\text{AC}} \sin(\omega t) \tag{66}$$

Con il solo condensatore $C_c = 10\,\text{pF}$, abbiamo osservato che l'uscita non si azzera completamente, ma rimane un segnale sinusoidale residuo di ampiezza di picco $V_{\text{out, res}} \approx 44.5\,\text{mV}$, corrispondente a una resistenza parassita equivalente:

$$R_p = R_{\text{trans}} \frac{V_{\text{AC}}}{V_{\text{out, R}}} = 11.2\,\text{M}\Omega \tag{67}$$

Nei capitolo precedenti abbiamo trascurato questa resistenza R_p. Questo perchè alla frequenza di risonanza f_1, la reattanza di $C_p = 0.892\,\text{pF}$ vale $X_{Cp} = \frac{1}{2\pi f_0 C_p}$. La corrente che viene iniettata da C_p sul nodo di massa virtuale del TIA è 234 nA, che dà $V_{\text{out},Cp} = 1170\,\text{mV}$; quella di R_p è 8.9 nA, che dà $V_{\text{out},Rp} = 44.5\,\text{mV}$; il modulo dell'uscita con entrambi i contributi è:

$$|V_{\text{out, tot}}| = \sqrt{V_{\text{out},C}^2 + V_{\text{out},R}^2} = \sqrt{(1170\,\text{mV})^2 + (44.5\,\text{mV})^2} = 1170.8\,\text{mV} \tag{68}$$

In assenza di compensazione hardware, R_p altera il modulo per meno dello 0.07%.

Per cancellare anche la corrente di R_p, abbiamo inserito il resistore di compensazione R_c in parallelo a C_c. La corrente totale di compensazione è:

$$i_{\text{comp}}(t) = C_c \frac{dv_{U2}(t)}{dt} + \frac{v_{U2}(t)}{R_c} = -\alpha C_c \frac{dv_{\text{in}}(t)}{dt} - \frac{\alpha}{R_c} v_{\text{in}}(t) \tag{69}$$

Sommando la corrente parassita $I_p(j\omega)$ e la corrente di compensazione $I_{\text{comp}}(j\omega)$, la corrente netta, con il MEMS spento ($V_{\text{DC}} = 0\,\text{V}$), risulta:

$$I_{\text{net}}(j\omega) = I_p(j\omega) + I_{\text{comp}}(j\omega) = \left(\frac{1}{R_p} - \frac{\alpha}{R_c}\right) V_{\text{in}}(j\omega) + j\omega\,(C_p - \alpha C_c)\, V_{\text{in}}(j\omega) \tag{70}$$

Per annullare sia la componente in quadratura sia la componente in fase, devono valere le due condizioni:

$$\begin{cases} C_p - \alpha C_c = 0 \implies \alpha = \dfrac{C_p}{C_c} = 0.0892 \\ \dfrac{1}{R_p} - \dfrac{\alpha}{R_c} = 0 \implies R_c = \alpha\, R_p = \dfrac{C_p}{C_c} R_p \end{cases} \tag{71}$$

Sostituendo $\alpha = 0.0892$ e $R_p = 11.2\,\text{M}\Omega$, otteniamo $R_c = \alpha\, R_p \approx 1.0\,\text{M}\Omega$. In fig. 13 è mostrata l'uscita con il ramo di compensazione attivo.

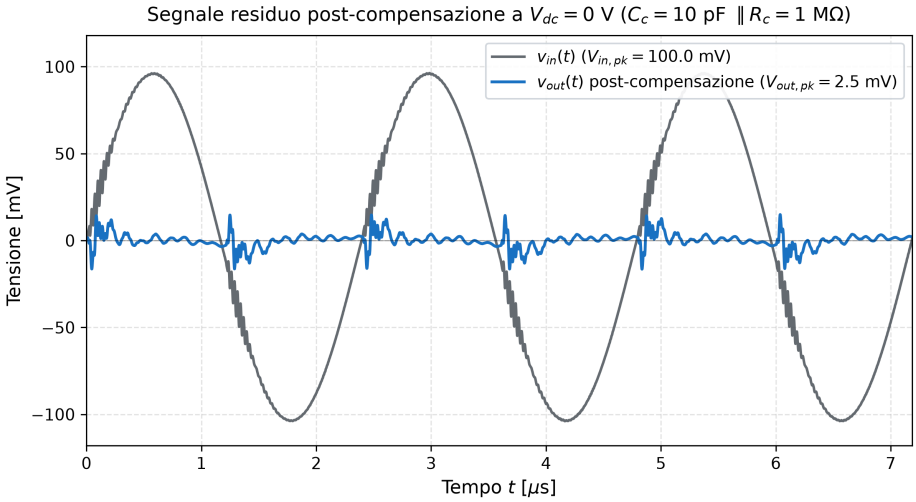


Figura 13: Verifica sperimentale all'oscilloscopio dell'azzeramento del segnale parassita post-compensazione.

9.2 Risposta in frequenza con compensazione capacitiva

Per verificare sperimentalmente il funzionamento della rete di compensazione, abbiamo effettuato uno sweep in frequenza su una banda da 407.75 kHz a 427.75 kHz.

Come dimostrato nella sezione 8.2, a $V_{\mathrm{DC}} = 0\,\mathrm{V}$ il fattore di trasduzione elettromeccanica è nullo e il MEMS si riduce al solo ramo parassita. In fig. 14 è riportato il diagramma di Bode misurato in questa condizione.

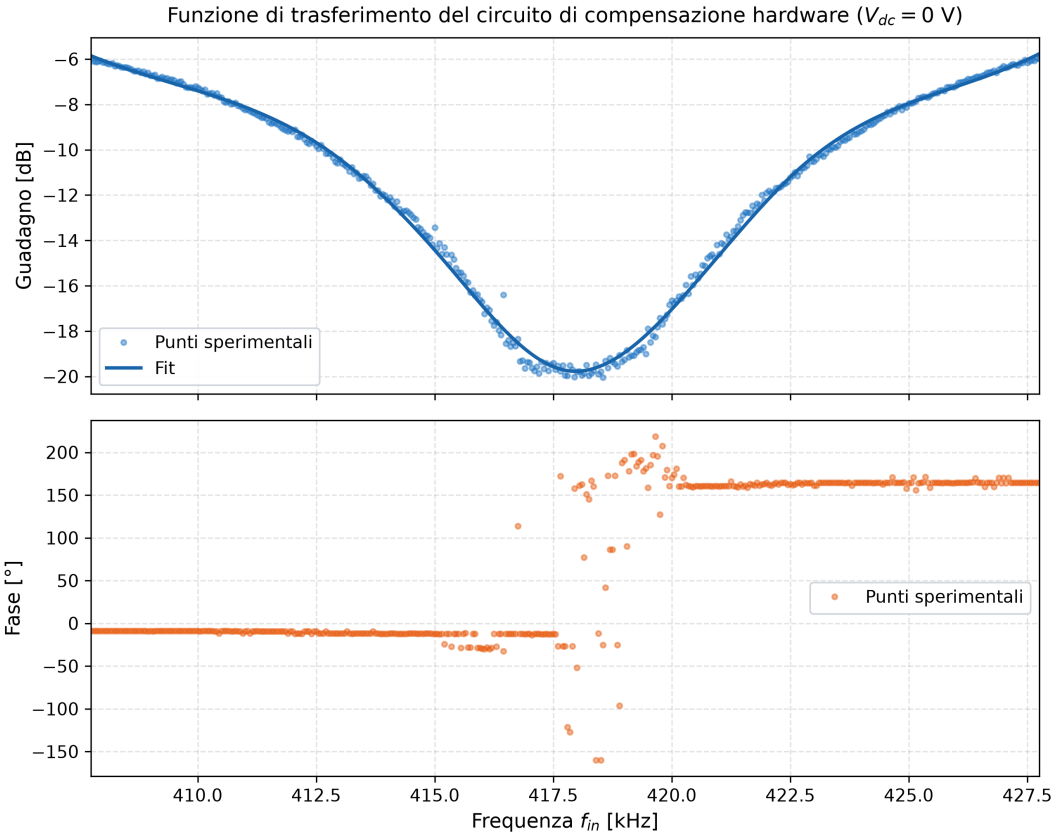


Figura 14: Funzione di trasferimento sperimentale del sistema con compensazione hardware attiva a MEMS spento ($V_{\mathrm{DC}} = 0\,\mathrm{V}$).

Lontano dalla frequenza di risonanza, il guadagno vale circa $-6.0\,\mathrm{dB}$. Avvicinandosi al centro, il modulo scende fino a circa $-20\,\mathrm{dB}$. Per quanto riguarda la fase, in prossimità della frequenza di risonanza, c'è la rotazione di 180°.

Questo andamento si spiega considerando che la taratura dei trimmer è stata fatta a una singola frequenza fissa, ma il modulo e la fase dello stadio sfasatore $T_1(j\omega)$ (eq. (54)–(55)) e degli operazionali dipendono dalla frequenza. Il fondo della buca non scende a $-\infty\,\mathrm{dB}$ ma si appiattisce attorno a $-20\,\mathrm{dB}$ a causa del minimo sbilanciamento residuo. Spostandosi invece verso gli estremi della banda, il guadagno e lo sfasamento della rete $T_1(j\omega)$ variano con ω: le due correnti non sono più perfettamente uguali e opposte, la corrente residua netta $i_{\mathrm{net}} = i_p + i_{\mathrm{comp}}$ cresce e il modulo risale fino a $-6.0\,\mathrm{dB}$.

Spostandosi a destra e sinistra del minimo del modulo, si inverte quale delle due correnti prevale sull'altra (sotto f_1 domina leggermente un ramo, sopra f_1 domina l'altro). Di conseguenza, la corrente differenziale residua i_{net} cambia di segno, producendo il salto di fase di 180° (con i punti centrali più dispersi perché lì il segnale è quasi nullo e immerso nel rumore).

Una volta verificato il funzionamento del ramo di compensazione a MEMS spento, abbiamo applicato la tensione di polarizzazione continua $V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$ per attivare il risonatore MEMS. In fig. 15 è riportato il diagramma di Bode di modulo e fase con compensazione attiva.

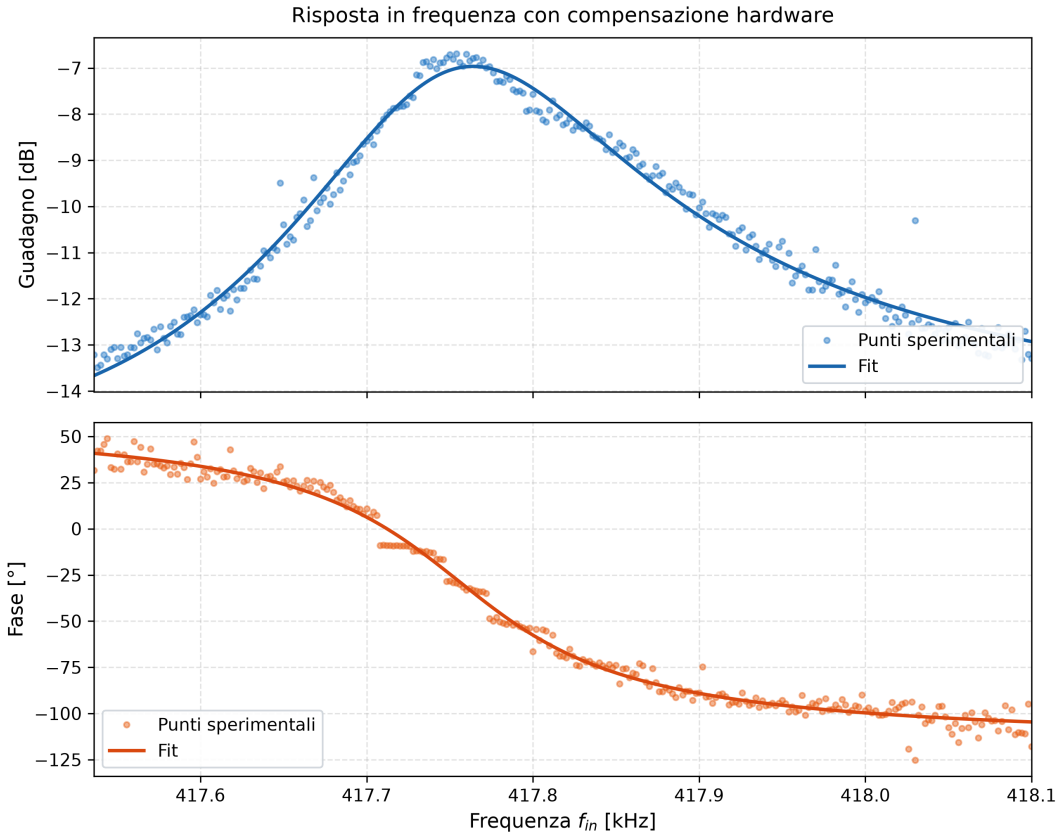


Figura 15: Diagramma di Bode della risposta in frequenza del MEMS con compensazione hardware attiva ($V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$).

Dal fit della risposta compensata via hardware ricaviamo la frequenza di risonanza $f_1 = 417\,754\,\mathrm{Hz}$, il fattore di merito $Q = 2261.8$ e il guadagno massimo:

$$A_{\max} = \left|\frac{V_{\mathrm{out}}}{V_{\mathrm{in}}}\right|_{\max} = 0.4629 \quad (-6.69\,\mathrm{dB}) \tag{72}$$

Procedendo esattamente come nella sezione 8.3, a partire da questi parametri e dalla transresistenza $R_{\mathrm{trans}} = 5.0\,\mathrm{M\Omega}$ ricaviamo i parametri circuitali equivalenti R_m, L_m e C_m stimati con la compensazione hardware:

$$R_m = \frac{R_{\mathrm{trans}}}{A_{\max}} = 10.80\,\mathrm{M\Omega} \tag{73}$$

Dal fattore di qualità $Q = \frac{\omega_1 L_m}{R_m}$, ricaviamo l'induttanza L_m:

$$L_m = \frac{Q \cdot R_m}{\omega_1} = 9.31\,\mathrm{kH} \tag{74}$$

Imponendo infine la condizione di risonanza $\omega_1^2 = \frac{1}{L_m C_m}$, determiniamo la capacità C_m:

$$C_m = \frac{1}{\omega_1^2 L_m} = 15.59\,\mathrm{aF} \tag{75}$$

I valori trovati sono coerenti con quelli estratti tramite compensazione software ($R_m = 11.46\,\mathrm{M\Omega}$, $L_m = 13.06\,\mathrm{kH}$, $C_m = 11.12\,\mathrm{aF}$): in particolare R_m coincide entro meno del 6%, mentre

la differenza su L_m e C_m è legata al valore di Q che risulta inferiore (2262 contro 2992), probabilmente dovuto al piccolo fondo capacitivo residuo.

In fig. 16 è riportato il confronto tra la risposta in frequenza non compensata e la risposta con compensazione hardware attiva, mentre in fig. 17 il modulo ottenuto via hardware è sovrapposto a quello ricavato tramite compensazione software nella Sezione 8.3. Poiché le due acquisizioni sono state effettuate in giorni diversi, la frequenza di risonanza ha subito una lieve deriva termica. di circa 100 Hz (417.66 kHz contro 417.76 kHz); per confrontare direttamente la forma delle due campane sullo stesso intervallo di frequenze, in fig. 17 la curva software è stata traslata orizzontalmente di +100 Hz in modo da riallineare i due picchi.

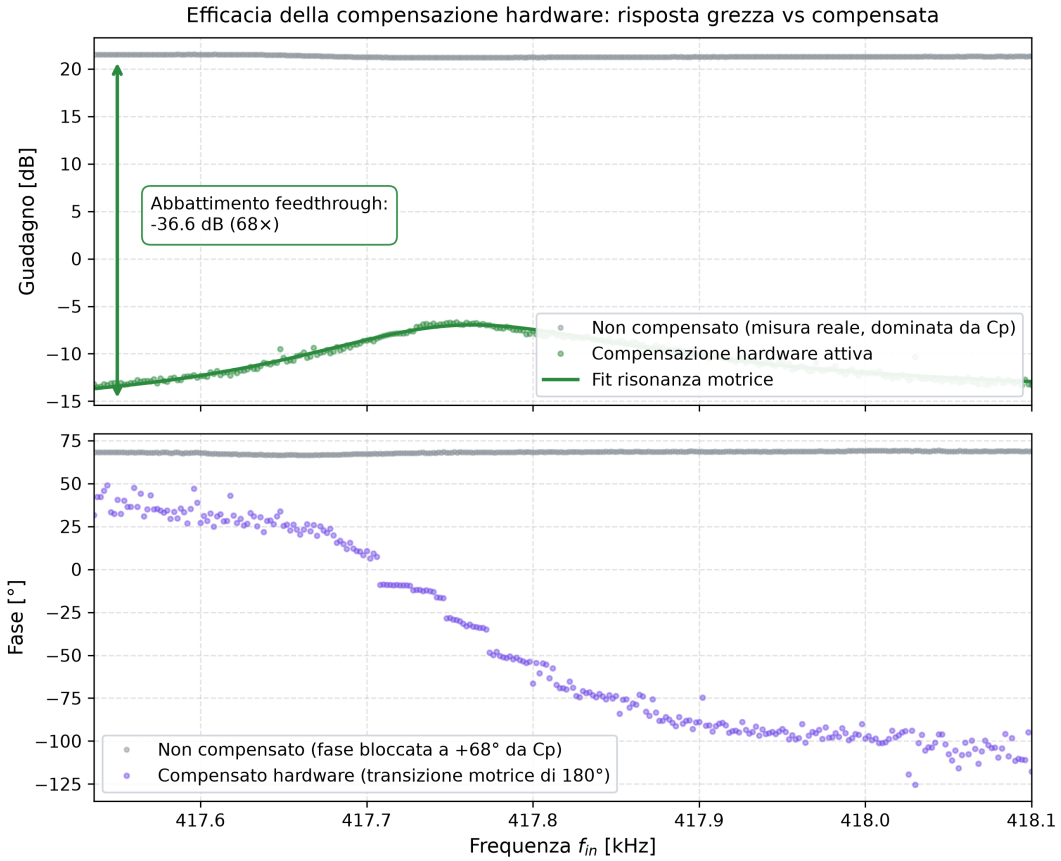


Figura 16: Confronto tra la risposta in frequenza non compensata (in grigio, dominata da $C_p \approx 892\,\text{fF}$) e la risposta con compensazione hardware attiva (in verde/viola).

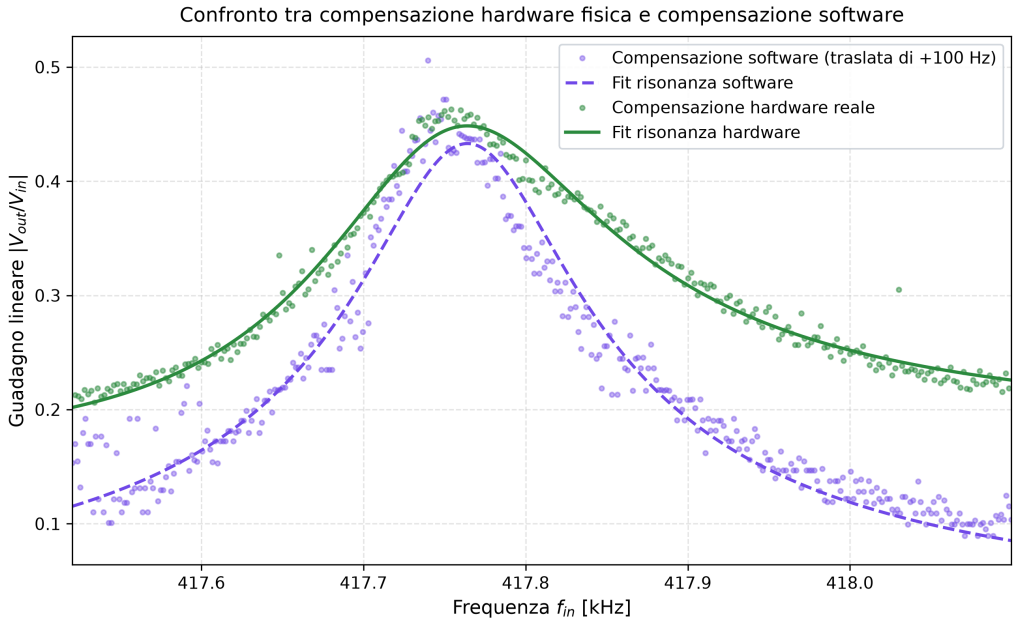


Figura 17: Confronto tra la risposta in frequenza ottenuta mediante compensazione software (in viola, traslata di +100 Hz per compensare la deriva termica tra le sessioni di misura) e quella misurata con il circuito di compensazione hardware attiva (in verde).

Rappresentiamo ora la funzione di trasferimento $T(j\omega) = \mathrm{Re}\{T(j\omega)\} + j\,\mathrm{Im}\{T(j\omega)\}$ nel piano complesso di Gauss. Consideriamo inizialmente il solo ramo RLC del MEMS (senza parassiti). Definiamo la variabile $x(f)$, già introdotta nell'eq. (32) per descrivere il profilo lorenziano:

$$x(f) = \frac{2(f - f_0)}{\Delta f} = 2Q\frac{f - f_0}{f_0} \tag{76}$$

La funzione di trasferimento $T_m(x)$ (ideale, senza considerare lo sfasamento introdotto dallo stadio di condizionamento) si scrive come:

$$T_m(x) = \frac{A_m}{1 + jx} \tag{77}$$

Separando la parte reale $u(x)$ e la parte immaginaria $v(x)$ di $T_m(x)$:

$$T_m(x) = \frac{A_m(1 - jx)}{1 + x^2} = \underbrace{\frac{A_m}{1 + x^2}}_{u(x)=\mathrm{Re}\{T_m\}} + j\underbrace{\left(-\frac{A_m x}{1 + x^2}\right)}_{v(x)=\mathrm{Im}\{T_m\}} \tag{78}$$

Calcoliamo la distanza quadratica nel piano (u, v) rispetto al punto di coordinate $(A_m/2, 0)$:

$$\begin{aligned}\left(u(x) - \frac{A_m}{2}\right)^2 + v^2(x) &= \left(\frac{A_m}{1 + x^2} - \frac{A_m}{2}\right)^2 + \left(-\frac{A_m x}{1 + x^2}\right)^2 \\ &= \frac{A_m^2}{4}\frac{(1 - x^2)^2 + 4x^2}{(1 + x^2)^2} = \frac{A_m^2}{4}\frac{(1 + x^2)^2}{(1 + x^2)^2} = \left(\frac{A_m}{2}\right)^2\end{aligned} \tag{79}$$

Al variare della frequenza, il fasore $T_m(x)$ traccia nel piano complesso una circonferenza di raggio $R_{\text{cerchio}} = A_m/2$, centrata in $(A_m/2, 0)$. Quando includiamo il ramo parassita ($C_p \parallel R_p$) e lo sfasamento ϕ_m introdotto dalla catena elettronica di lettura, il contributo parassita T_p all'uscita vale:

$$T_p = R_{\text{trans}}\left(\frac{1}{R_p} + j\omega_0 C_p\right)e^{j\phi_m} = P_{\text{re}} + jP_{\text{im}} \tag{80}$$

dove $P_{\text{re}} = \text{Re}\{T_p\}$ e $P_{\text{im}} = \text{Im}\{T_p\}$ indicano rispettivamente la parte reale e la parte immaginaria del termine parassita T_p nel piano di Gauss. La funzione di trasferimento complessiva misurata all'uscita:

$$T(f) = T_p + T_m(f)e^{j\phi_m} = T_p + \frac{A_m e^{j\phi_m}}{1 + jx(f)} \tag{81}$$

descrive quindi una circonferenza sottoposta a due trasformazioni geometriche: una rotazione di un angolo $\phi_m \approx -21.4°$ (dovuta al ritardo di fase del TIA e dello stadio invertente), e una traslazione.

Per visualizzare questo comportamento direttamente sui dati di laboratorio, abbiamo sviluppato uno script dedicato che esegue il fit nel piano complesso e traccia i luoghi di Nyquist sperimentali e teorici. Nelle fig. 18 e 19 abbiamo presentato i piani complessi con e senza compensazione, con delle note specifiche relative ai fenomeni osservati nei diagrammi di Bode (risonanza, antirisonanza ecc...)

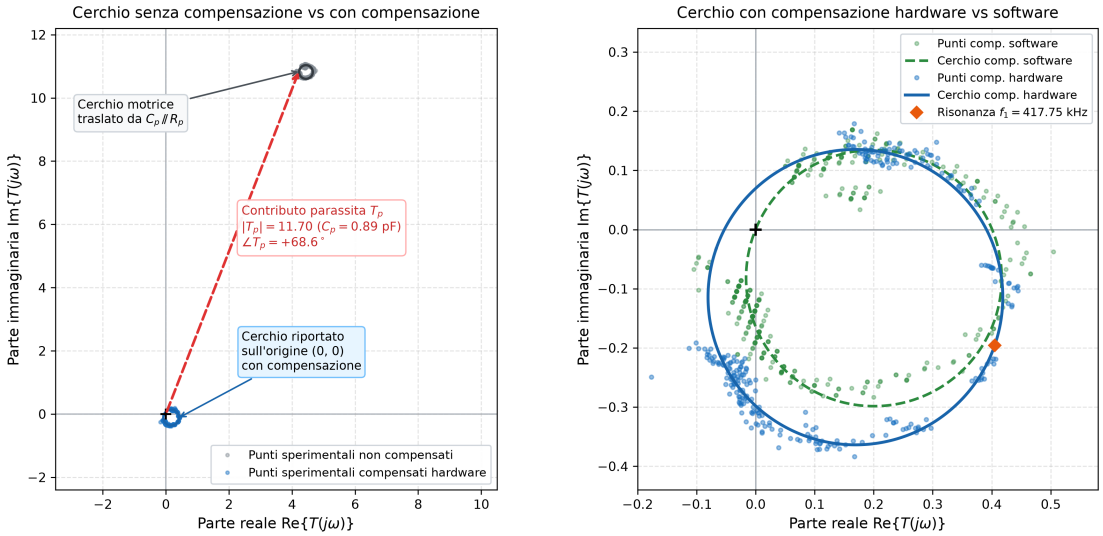


Figura 18: Rappresentazione nel piano complesso di $\text{Re}\{T(j\omega)\}$ vs $\text{Im}\{T(j\omega)\}$ con e senza compensazione.

Nel pannello sinistro di fig. 18, la circonferenza, vista dall'origine $(0, 0)$, è sottesa da un cono angolare di 2.14°, in perfetto accordo con l'escursione di fase misurata nel diagramma di Bode di fig. 10.

Osservando il pannello sinistro di fig. 19, il modulo $|T(f)|$ corrisponde geometricamente alla distanza euclidea di un punto dall'origine $(0, 0)$.

Tracciando la retta che congiunge l'origine $(0, 0)$ con il centro della circonferenza P_{centro} (linea punteggiata grigia), individuiamo: il punto della circonferenza a distanza massima dall'origine ($|P_{\text{centro}}| + R_{\text{cerchio}}$, triangolo verde ▲) viene raggiunto prima della risonanza f_1 (rombo arancione ♦), ossia il picco in modulo del grafico di fig. 10; proseguendo lungo il cerchio oltre f_1, il fasore attraversa il punto a distanza minima dall'origine ($|P_{\text{centro}}| - R_{\text{cerchio}}$, triangolo rosso ▼): questo è il minimo di antirisonanza.

La fig. 20 evidenzia la dinamica spettrale lungo il cerchio di Nyquist.

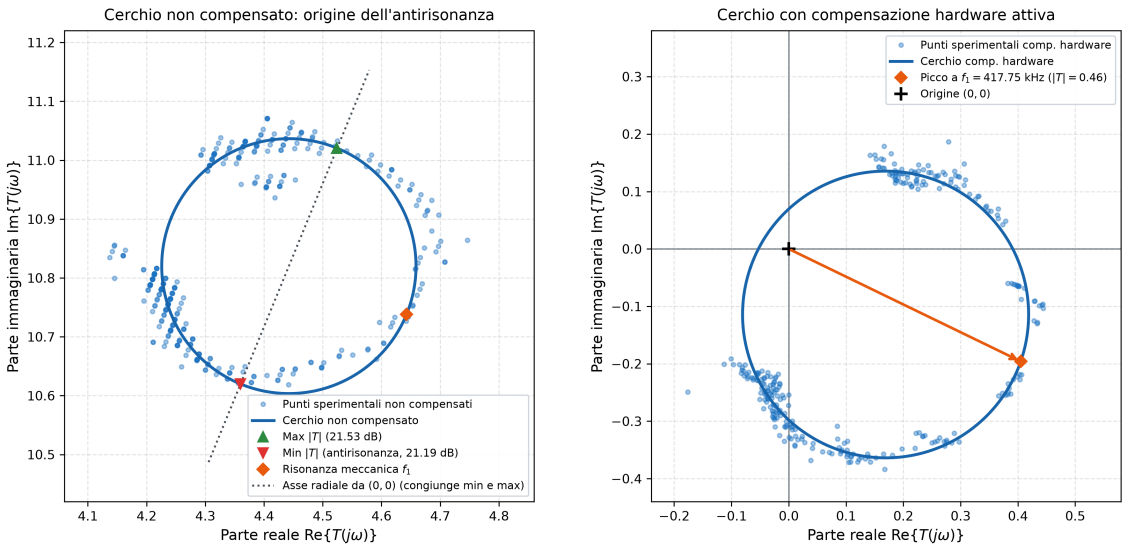


Figura 19: Analisi geometrica di $\mathrm{Re}\{T(j\omega)\}$ vs $\mathrm{Im}\{T(j\omega)\}$ con e senza compensazione.

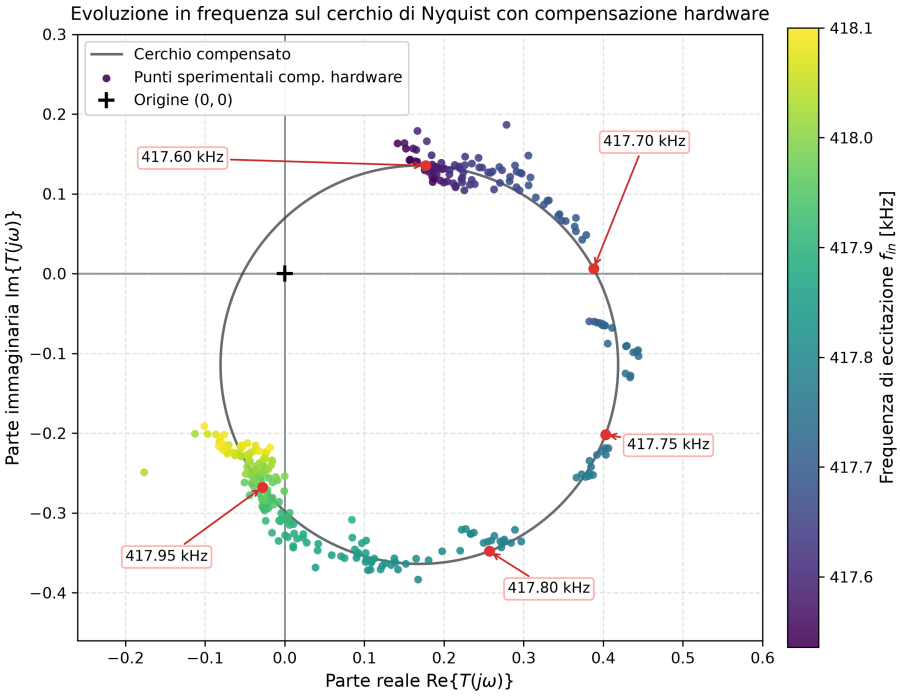


Figura 20: Rappresentazione nel piano complesso di $\mathrm{Re}\{T(j\omega)\}$ vs $\mathrm{Im}\{T(j\omega)\}$ con e senza compensazione, con mappatura cromatica in funzione della frequenza forzante $f_{\text{in}} \in [417.54\,\text{kHz}, 418.10\,\text{kHz}]$

10 Caratterizzazione in regime di grande segnale: compressione di ampiezza e deriva non lineare di frequenza

Nelle Sezioni 7, 8 e 9 il risonatore MEMS è stato caratterizzato mantenendo l'ampiezza del segnale forzante entro i 200 $\mathrm{mV_{pp}}$, in regime di piccolo segnale. In questa sezione abbiamo sperimentato cosa accade quando la tensione di eccitazione v_{in} viene incrementata progressivamente fino a 2.0 $\mathrm{V_{pp}}$. Quando l'ampiezza di oscillazione $x(t)$ non è più trascurabile rispetto alle dimensioni della struttura e del gap, le forze elastiche del silicio e le forze elettrostatiche esercitate dagli elettrodi manifestano dipendenze non lineari con lo spostamento.

In regime di piccole deflessioni, la forza di richiamo elastica segue la legge lineare di Hooke $F_{\mathrm{m}}(x) = k_m x$. All'aumentare dello spostamento $x(t)$, se sviluppiamo la forza elastica in serie di Taylor attorno alla posizione di riposo $x = 0$:

$$F_{\mathrm{m}}(x) = k_m x + k_{m2} x^2 + k_{m3} x^3 \tag{82}$$

compaiono coefficienti di rigidezza meccanica non lineari.

Come visto nella sezione 3, la forza elettrostatica complessiva esercitata dall'elettrodo di drive sulla trave polarizzata a V_{DC} vale:

$$F_e(x,t) = \frac{1}{2}\frac{\partial C_d(x)}{\partial x}\left(V_{\mathrm{DC}} - v_{\mathrm{in}}(t)\right)^2 = \underbrace{\frac{1}{2}\frac{\partial C_d(x)}{\partial x}V_{\mathrm{DC}}^2}_{F_{\mathrm{DC}}(x)} - \underbrace{\frac{\partial C_d(x)}{\partial x}V_{\mathrm{DC}}\, v_{\mathrm{in}}(t)}_{F_{\mathrm{drive}}(t)} + \frac{1}{2}\frac{\partial C_d(x)}{\partial x}v_{\mathrm{in}}^2(t) \tag{83}$$

Prima dello spegnimento del gate ($t < 0$), il generatore è attivo e il termine F_{drive} rappresenta la forzante che mette in vibrazione la trave fino a portarla a un'ampiezza di oscillazione meccanica di regime X_0. Dopo lo spegnimento del gate ($t > 0$, durante il ringdown), il generatore viene staccato ($v_{\mathrm{in}}(t) = 0$) e quindi $F_{\mathrm{drive}}(t) = 0$. La componente $F_{\mathrm{DC}}(x) = \frac{1}{2}\frac{\partial C_d(x)}{\partial x}V_{\mathrm{DC}}^2$ rimane invece sempre presente in entrambe le fasi, poiché la tensione continua $V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$ resta applicata alla trave.

In regime di grandi oscillazioni, la derivata della capacità rispetto allo spostamento $\frac{\partial C_d(x)}{\partial x}$ non si ferma al primo ordine. Fino al terzo ordine vale (attorno alla posizione $x = 0$):

$$\frac{\partial C_d(x)}{\partial x} = \left.\frac{\partial C_d}{\partial x}\right|_0 + \left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_0 x + \frac{1}{2}\left.\frac{\partial^3 C_d}{\partial x^3}\right|_0 x^2 + \frac{1}{6}\left.\frac{\partial^4 C_d}{\partial x^4}\right|_0 x^3 \tag{84}$$

Sostituendo nell'espressione di $F_{\mathrm{DC}}(x)$:

$$F_{\mathrm{DC}}(x) = F_{\mathrm{DC}} + k_e x + k_{e2} x^2 + k_{e3} x^3 \tag{85}$$

compaiono, oltre alla componente statica F_{DC} e a k_e, anche i coefficienti di rigidezza elettrostatica non lineari k_{e2} e k_{e3}.

Applicando la seconda legge di Newton per la massa efficace del primo modo m_{eff}:

$$m_{\mathrm{eff}}\ddot{x}(t) + b_{\mathrm{eff}}\dot{x}(t) + F_{\mathrm{m}}(x) = F_{\mathrm{DC}}(x) + F_{\mathrm{drive}}(t) \tag{86}$$

Portando i termini dipendenti da $x(t)$ al primo membro (e trascurando la deflessione statica costante F_{DC}):

$$m_{\mathrm{eff}}\ddot{x}(t) + b_{\mathrm{eff}}\dot{x}(t) + \underbrace{(k_m - k_e)}_{k_{\mathrm{eff}}}x(t) + \underbrace{(k_{m2} - k_{e2})}_{k_{\mathrm{eff},2}}x^2(t) + \underbrace{(k_{m3} - k_{e3})}_{k_{\mathrm{eff},3}}x^3(t) = F_{\mathrm{drive}}(t) \tag{87}$$

Se dividiamo entrambi i membri per la massa efficace m_{eff} ed esprimiamo il termine $\frac{b_{\text{eff}}}{m_{\text{eff}}} = \frac{\omega_{01}}{Q_1}$, otteniamo l'equazione differenziale non lineare del moto per lo spostamento $x(t)$:

$$\ddot{x}(t) + \frac{\omega_{01}}{Q_1}\dot{x}(t) + \omega_1^2 x(t) + \alpha_2 x^2(t) + \alpha_3 x^3(t) = \frac{F_{\text{drive}}(t)}{m_{\text{eff}}} \tag{88}$$

dove $\omega_{01} = \sqrt{\frac{k_m}{m_{\text{eff}}}}$ è la pulsazione di risonanza del primo modo senza l'effetto di V_{DC}, $\omega_1 = \sqrt{\frac{k_m - k_e}{m_{\text{eff}}}}$ è la pulsazione di risonanza di piccolo segnale a $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$, mentre $\alpha_2 = \frac{k_{m2} - k_{e2}}{m_{\text{eff}}}$ e $\alpha_3 = \frac{k_{m3} - k_{e3}}{m_{\text{eff}}}$ sono i coefficienti di non linearità quadratica e cubica (e con il secondo membro $\frac{F_{\text{drive}}(t)}{m_{\text{eff}}}$ che si annulla per $t > 0$ durante il ringdown).

Per legare lo spostamento $x(t)$ alla tensione misurata all'oscilloscopio $v_{\text{out}}(t)$ durante il ringdown ($t > 0$), ricordiamo che una volta azzerato l'ingresso ($v_{\text{in}}(t) = 0$) la corrente nella capacità parassita C_p è nulla ($i_{Cp} = C_p \frac{dv_{\text{in}}}{dt} = 0$, esaurito il transitorio iniziale di pochi microsecondi). Di conseguenza, dalle sezioni 4 e 6 (eq. (20) e (30)), nel nodo del TIA entra unicamente la corrente del ramo RLC $i_m(t) = \eta\dot{x}(t)$, per cui l'uscita vale:

$$v_{\text{out}}(t) = R_{\text{trans}}\,\eta\,\dot{x}(t) \tag{89}$$

Se consideriamo all'istante iniziale del ringdown ($t = 0$) un'oscillazione sinusoidale della trave di ampiezza meccanica X_0, ossia $x(t) = X_0\cos(\omega_1 t)$, derivando rispetto al tempo otteniamo la velocità $\dot{x}(t) = -\omega_1 X_0 \sin(\omega_1 t)$ e sostituendola nell'espressione di $v_{\text{out}}(t)$ otteniamo:

$$v_{\text{out}}(t) = -\underbrace{(R_{\text{trans}}\,\eta\,\omega_1\,X_0)}_{A_0}\sin(\omega_1 t) \tag{90}$$

L'ampiezza iniziale del ringdown A_0 (e, più in generale, l'ampiezza istantanea $A(t) = A_0 e^{-t/\tau}$ durante il decadimento) è quindi direttamente proporzionale all'ampiezza dello spostamento meccanico X_0:

$$A_0 = R_{\text{trans}}\,\eta\,\omega_1\,X_0 \iff X_0 = \frac{A_0}{R_{\text{trans}}\eta\omega_1} \tag{91}$$

Dall'eq. (88), la pulsazione di risonanza varia con il quadrato dello spostamento X_0 secondo la relazione:

$$\omega_1'(X_0) = \omega_1 + \left(\frac{3\alpha_3}{8\omega_1} - \frac{5\alpha_2^2}{12\omega_1^3}\right) X_0^2 \tag{92}$$

Se passiamo alla frequenza $f_1' = \omega_1'/(2\pi)$ e sostituiamo X_0 con l'eq. (91), otteniamo che la frequenza di risonanza dipende dal quadrato dell'ampiezza di oscillazione:

$$f_1'(A_0) = f_1 + \beta A_0^2 \tag{93}$$

dove f_1 è la frequenza di risonanza di piccolo segnale e β è il coefficiente che racchiude i termini non lineari: quando l'ampiezza di oscillazione A_0 aumenta, la frequenza di risonanza della trave di grande segnale $f_1'(A_0)$ varia rispetto al valore di piccolo segnale f_1.

Abbiamo fatto una prova sperimentale: abbiamo mantenuto fissa la tensione continua $V_{DC} = 5.0\,\text{V}$ e la frequenza del generatore centrata sulla risonanza di piccolo segnale ($f_{in} = f_1$), e abbiamo plottato l'ampiezza iniziale del ringdown A_0 in funzione della tensione di ingresso V_{in}, in fig. 21.

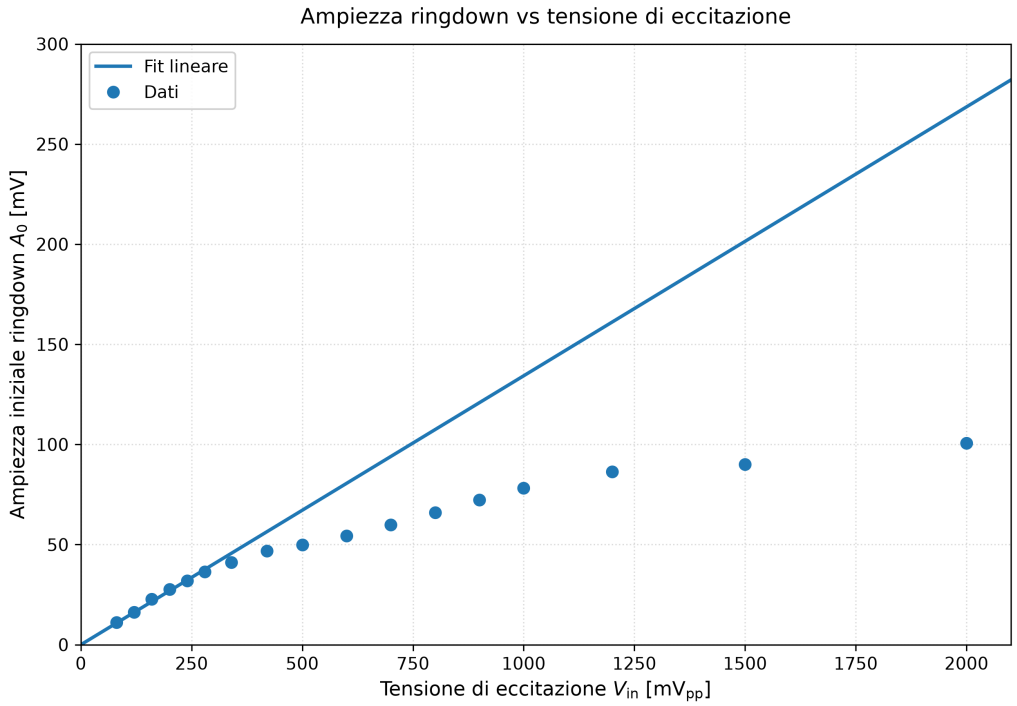


Figura 21: Ampiezza iniziale del ringdown A_0 in funzione della tensione di ingresso V_{in} a $V_{DC} = 5.0\,\text{V}$. La retta continua blu mostra l'andamento lineare di piccolo segnale calcolato sui primi punti ($V_{in} \leq 280\,\text{mV}_{pp}$).

Guardando la fig. 21, si vede che finché la tensione di ingresso è bassa ($V_{in} \leq 280\,\text{mV}_{pp}$), l'ampiezza di oscillazione A_0 è piccola e il termine βA_0^2 nell'eq. (93) è trascurabile: la frequenza di risonanza del MEMS rimane pari a f_1 e l'ampiezza A_0 cresce linearmente con V_{in} seguendo la retta blu (fit lineare dei primi 6 punti sperimentali).

Quando invece superiamo i $300\,\text{mV}_{pp}$, l'ampiezza A_0 continua ad aumentare al crescere di V_{in}, ma con una pendenza sempre minore rispetto alla retta lineare: a $V_{in} = 500\,\text{mV}_{pp}$ raggiunge $49.97\,\text{mV}$ invece dei $67.20\,\text{mV}$ della retta (-25.6%), a $1000\,\text{mV}_{pp}$ arriva a $78.14\,\text{mV}$ invece di $134.40\,\text{mV}$ (-41.9%), e a $2000\,\text{mV}_{pp}$ arriva a $100.73\,\text{mV}$ invece di $268.80\,\text{mV}$ (-62.5%). Infatti, man mano che A_0 cresce, il termine βA_0^2 diventa sempre più grande e allontana sempre di più la frequenza di risonanza del MEMS $f_1'(A_0)$ dalla frequenza di ingresso $f_{in} = f_1$; poiché la campana di risonanza del MEMS è molto stretta ($\Delta f \approx 137\,\text{Hz}$), questo progressivo disallineamento in frequenza frena la crescita di A_0, facendola salire in modo sempre più lento rispetto alla retta di piccolo segnale.

10.1 Evoluzione temporale della frequenza istantanea durante il ring-down ($f_1(t)$)

La verifica sperimentale diretta del legame tra ampiezza di oscillazione e frequenza propria di risonanza $f_1(A) = f_0 - |\beta| A^2$ si ottiene analizzando l'evoluzione temporale della frequenza istantanea $f_1(t)$ all'interno di un singolo transitorio di ringdown successivo allo spegnimento del gate ($t > 0$).

Durante il decadimento libero post-spegnimento ($v_{\text{in}}(t) = 0$), l'ampiezza dell'oscillazione meccanica si smorza esponenzialmente nel tempo con costante caratteristica τ:

$$A(t) = A_0\, e^{-t/\tau} \tag{94}$$

Sostituendo la legge di decadimento dell'ampiezza $A(t)$ all'interno della relazione (93), otteniamo la legge analitica che descrive l'evoluzione temporale della frequenza istantanea di oscillazione libera $f_1(t)$:

$$f_1(t) = f_0 - |\beta| \left(A_0\, e^{-t/\tau}\right)^2 = f_0 - \Delta f_0\, e^{-2t/\tau} = f_0 - \Delta f_0\, e^{-t/\tau_f} \tag{95}$$

dove f_0 è la frequenza naturale lineare asintotica (raggiunta per $t \gg \tau_f$, quando l'ampiezza residua $A(t) \to 0$ ritorna nel regime di piccolo segnale), $\Delta f_0 = |\beta| A_0^2 \geq 0$ è l'abbassamento iniziale di frequenza all'istante $t = 0$, e $\tau_f \approx \frac{\tau}{2}$ è la costante di tempo di rilassamento della frequenza. Poiché lo spostamento di frequenza dipende dal quadrato dell'ampiezza $A^2(t)$, la frequenza recupera il proprio valore lineare a una velocità doppia rispetto al decadimento dell'inviluppo di tensione ($\tau_f \approx 1.05\,\text{ms} - 1.15\,\text{ms}$ a fronte di $\tau \approx 2.30\,\text{ms}$).

Per misurare variazioni di frequenza dell'ordine di poche decine di hertz su una portante di 417.8 kHz nell'arco di 3.5 ms senza amplificare il rumore ad alta frequenza, abbiamo calcolato la fase srotolata dell'inviluppo analitico di Hilbert $\phi(t) = \text{unwrap}\,(\angle z(t))$ ed eseguito un fit lineare su una finestra mobile di larghezza $W = 0.75\,\text{ms}$ (con passo di avanzamento di 60 µs per $t_c \in [0.42\,\text{ms}, 3.75\,\text{ms}]$). Dalla pendenza $\phi(t) \approx 2\pi f_1(t_c)\, t + \phi_0$ in ciascuna finestra abbiamo ricavato la stima di $f_1(t_c)$ per quattro livelli di eccitazione ($V_{\text{in}} = 200\,\text{mV}_{\text{pp}}$, $500\,\text{mV}_{\text{pp}}$, $1000\,\text{mV}_{\text{pp}}$ e $2000\,\text{mV}_{\text{pp}}$), eseguendo infine il fit del modello esponenziale (95) con frequenza asintotica comune f_0.

In fig. 22 è riportato il grafico dell'evoluzione temporale della frequenza di risonanza $f_1(t)$ al variare della tensione di eccitazione V_{in}.
Dall'andamento di fig. 22 osserviamo che per $V_{\text{in}} = 200\,\text{mV}_{\text{pp}}$ ($A_0 = 27.57\,\text{mV}$, curva verde), i punti sperimentali si dispongono attorno a una retta orizzontale costante per tutto il decadimento, al valore $f_0 \approx 417\,787\,\text{Hz}$, poiché lo spostamento della trave è sufficientemente piccolo da rendere trascurabile il termine $|\beta| A^2$.

All'aumentare della tensione di eccitazione, la frequenza iniziale misurata subito dopo il taglio del gate ($t = 0.42\,\text{ms}$) subisce uno spostamento negativo sempre più marcato: per $V_{\text{in}} = 500\,\text{mV}_{\text{pp}}$ (curva ambra) parte da $f_1(0.42\,\text{ms}) \approx 417\,762\,\text{Hz}$ ($-25\,\text{Hz}$ rispetto a f_0) e risale gradualmente con costante di tempo $\tau_f \approx 1.05\,\text{ms}$; per $V_{\text{in}} = 1000\,\text{mV}_{\text{pp}}$ (curva arancio scuro) parte da $417\,720\,\text{Hz}$ ($-67\,\text{Hz}$ rispetto a f_0); infine, per $V_{\text{in}} = 2000\,\text{mV}_{\text{pp}}$ (curva rossa), nei primi istanti del decadimento ($A_0 \approx 100.7\,\text{mV}$) la frequenza propria scende fino a $417\,676\,\text{Hz}$, ovvero 111 Hz al di sotto della frequenza lineare. Man mano che il tempo scorre e l'energia meccanica viene dissipata ($t > 3.0\,\text{ms} - 3.5\,\text{ms}$), l'ampiezza residua $A(t)$ scende al di sotto dei $15\,\text{mV} - 20\,\text{mV}$ rientrando nel regime di piccolo segnale, e tutte e quattro le curve convergono asintoticamente allo stesso valore lineare $f_0 \approx 417\,787\,\text{Hz}$.

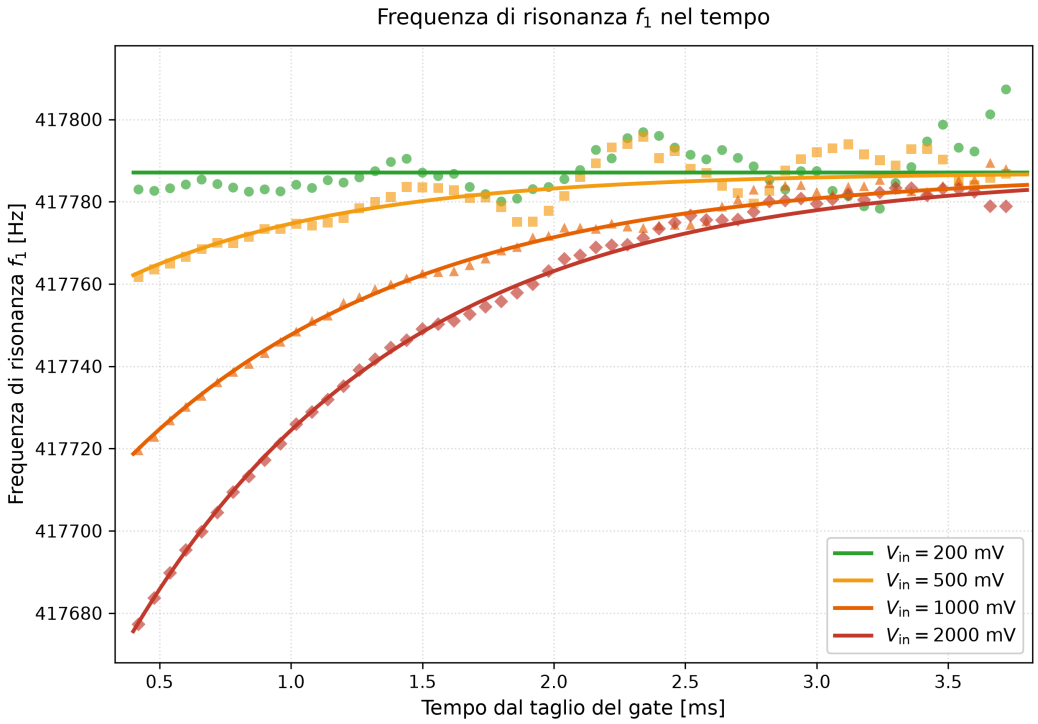


Figura 22: Evoluzione temporale della frequenza istantanea di risonanza $f_1(t)$ durante il ring-down (in funzione del tempo trascorso dal taglio del Gate) per quattro tensioni di eccitazione: $V_{\text{in}} = 200\,\text{mV}$ (cerchi verdi), $500\,\text{mV}$ (quadrati ambra), $1000\,\text{mV}$ (triangoli arancio scuro) e $2000\,\text{mV}$ (rombi rossi). Le curve continue rappresentano il fit congiunto del modello teorico di rilassamento esponenziale $f_1(t) = f_0 - \Delta f_0 e^{-t/\tau_f}$ convergente alla frequenza lineare comune $f_0 \approx 417\,787\,\text{Hz}$.

11 Distorsione armonica di secondo ordine e accoppiamento con il secondo modo flessionale

Nella Sezione 10 abbiamo esaminato gli effetti delle non-linearità meccaniche ed elettrostatiche sulla frequenza e sull'ampiezza della componente fondamentale di oscillazione ($f_1 \approx 417.8\,\text{kHz}$). In questa sezione estendiamo l'analisi al dominio spettrale in regime forzato permanente, studiando la generazione della **componente di seconda armonica** a frequenza doppia ($f_2 = 2f_1 \approx 835.6\,\text{kHz}$) e il suo legame con il **secondo modo flessionale** della trave ad arco ($f_{02} \approx 834.15\,\text{kHz}$).

11.1 Origine fisica della componente a frequenza doppia ($f_2 = 2f_1$) e risonanza interna 1:2

Come descritto nella Sezione 1 e formalizzato da Gobat, Zega, Frangi et al. [1], la geometria ad arco della microtrave è stata specificamente progettata affinché la frequenza naturale del primo modo flessionale simmetrico ($f_{01} \approx 416.66\,\text{kHz}$ da analisi FEM) e quella del secondo modo flessionale nel piano ($f_{02} \approx 834.15\,\text{kHz}$, sesto autovalore globale della struttura) si trovino in un rapporto prossimo a $1:2$ ($\omega_{02} \approx 2\omega_{01}$).

Quando il risonatore viene pilotato all'elettrodo di drive con una tensione sinusoidale pura $v_{\text{in}}(t) = V_{\text{AC}}\sin(\omega_1 t)$ di ampiezza picco-picco $V_{\text{ac}} = 2V_{\text{AC}}$ centrata sulla risonanza del primo modo ($\omega_1 \approx \omega_{01}$), il sistema di equazioni differenziali accoppiate del modello a ordine ridotto (eq. 19–20 a pag. 23 di [1]) si scrive:

$$\ddot{q}_1 + \frac{\omega_{01}}{Q_1}\dot{q}_1 + k_1 q_1 + k_3 q_1 q_2 = f_1 \sin(\omega_1 t) \tag{96}$$

$$\ddot{q}_2 + \frac{\omega_{02}}{Q_2}\dot{q}_2 + k_2 q_2 + k_4 q_1^2 = 0 \tag{97}$$

dove $q_1(t)$ e $q_2(t)$ sono le coordinate modali del primo e del secondo modo flessionale, $k_1 = \omega_1^2$, $k_2 = \omega_2^2$ sono le rigidezze lineari efficaci (comprensive del termine di *spring softening* elettrostatico a $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$), $f_1 = 2V_{\text{DC}}V_{\text{AC}}c^{(1)}_{0,DA}$ è l'ampiezza della forzante sul primo modo, e i coefficienti di accoppiamento non lineare quadratico valgono (dalle Tabelle 1 e 2 di [1] per $V_{\text{T}} = 0\,\text{V}$):

$$k_3 = c_4^{(1)} - c_{4,DD}^{(1)}V_{\text{DC}}^2, \qquad k_4 = c_3^{(2)} - c_{3,DD}^{(2)}V_{\text{DC}}^2 \tag{98}$$

con $c_3^{(2)} = -5.52\times10^{-2}\,\mu\text{s}^{-2}$ (derivante dalla curvatura iniziale dell'arco) e $c_{3,DD}^{(2)} = -0.51\,\mu\text{N}\,\mu\text{m}/(\text{V}^2\,\text{pF})$ (derivante dalla non-linearità elettrostatica).

Meccanismo di generazione quadratica del secondo modo: Analizziamo passo-passo come l'eccitazione a frequenza ω_1 generi la risposta a frequenza doppia $2\omega_1$:

1. **Risposta lineare del primo modo ($p_1 \propto V_{\text{ac}}$):** In regime di piccolo e medio segnale, la coordinata del primo modo risponde alla forzante risonante con un'oscillazione armonica alla frequenza fondamentale ω_1:

$$q_1(t) = Q_1\cos(\omega_1 t + \phi_1), \qquad \text{con } Q_1 \propto V_{\text{ac}} \tag{99}$$

2. **Forzante interna quadratica sul secondo modo ($q_1^2(t)$):** Nell'equazione (97) del secondo modo non è presente alcuna forzante elettrica diretta a frequenza ω_1, ma compare il termine di accoppiamento quadratico $-k_4 q_1^2(t)$. Sviluppando il quadrato di $q_1(t)$ mediante le formule di duplicazione del coseno:

$$-k_4 q_1^2(t) = -k_4 Q_1^2\cos^2(\omega_1 t + \phi_1) = -\frac{1}{2}k_4 Q_1^2 - \frac{1}{2}k_4 Q_1^2\cos(2\omega_1 t + 2\phi_1) \tag{100}$$

si osserva che la vibrazione del primo modo agisce come una **sorgente di eccitazione interna a frequenza esattamente doppia** $\omega_2 = 2\omega_1 \approx 2\pi \times 835.6\,\text{kHz}$, la cui ampiezza di spinta scala con il **quadrato** dell'ampiezza del primo modo ($Q_1^2 \propto V_{\text{ac}}^2$). Poiché la frequenza $2\omega_1 \approx 835.6\,\text{kHz}$ cade nelle immediate vicinanze della risonanza propria del secondo modo flessionale ($f_{02} \approx 834.15\,\text{kHz}$), tale termine quadratico eccita selettivamente il secondo modo con ampiezza:

$$Q_2 = \frac{\frac{1}{2}|k_4|Q_1^2}{\sqrt{\left(\omega_2^2 - (2\omega_1)^2\right)^2 + \left(\frac{\omega_{02}\cdot 2\omega_1}{Q_2}\right)^2}} \propto Q_1^2 \propto V_{\text{ac}}^2 \tag{101}$$

3. **Contributi quadratici concorrenti (auto-distorsione del primo modo e lettura capacitiva):** Alla risposta meccanica del secondo modo $q_2(t)$ si sommano in modo coerente alla medesima frequenza $2\omega_1$ anche la componente di seconda armonica di $q_1(t)$ generata dalla rigidezza quadratica $\alpha_2 q_1^2$ nell'eq. (88) e il termine quadratico della corrente di lettura (eq. 15 di [1]):

$$i_m(t) = V_{\text{DC}}\left[f_{DA}^{(1)}(q_1, q_2)\,\dot{q}_1 + f_{DA}^{(2)}(q_1, q_2)\,\dot{q}_2\right] \tag{102}$$

in cui sia il termine lineare del secondo modo $c_{0,DA}^{(2)}\dot{q}_2(t)$ sia il termine misto del primo modo $c_{1,DA}^{(1)}q_1(t)\dot{q}_1(t) = -\frac{1}{2}\omega_1 c_{1,DA}^{(1)}Q_1^2\sin(2\omega_1 t)$ oscillano a $2\omega_1$ con ampiezza rigorosamente proporzionale a V_{ac}^2.

Leggi teoriche di scala per le ampiezze spettrali p_1, p_2 e per la distorsione p_2/p_1: Indicando con p_1 l'ampiezza della riga spettrale di tensione in uscita alla frequenza fondamentale $f_1 \approx 417.8\,\text{kHz}$ e con p_2 l'ampiezza della riga spettrale a frequenza doppia $f_2 = 2f_1 \approx 835.6\,\text{kHz}$, il modello teorico predice le tre relazioni fondamentali:

$$p_1(V_{\text{ac}}) = k_1\,V_{\text{ac}} \qquad \text{(legge lineare del 1° modo)} \tag{103}$$

$$p_2(V_{\text{ac}}) = k_2\,V_{\text{ac}}^2 \qquad \text{(legge quadratica del 2° modo)} \tag{104}$$

$$\text{HD}_2(V_{\text{ac}}) = \frac{p_2(V_{\text{ac}})}{p_1(V_{\text{ac}})} = \frac{k_2\,V_{\text{ac}}^2}{k_1\,V_{\text{ac}}} = \left(\frac{k_2}{k_1}\right)V_{\text{ac}} = k_{\text{hd2}}\,V_{\text{ac}} \qquad \text{(crescita lineare del rapporto } p_2/p_1\text{)} \tag{105}$$

11.2 Setup di misura e metodologia di analisi spettrale ad alta accuratezza

Per verificare sperimentalmente le leggi di scala (103)–(105), il risonatore MEMS (polarizzato a $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$ e collegato al circuito di compensazione hardware attiva) è stato eccitato in regime sinusoidale continuo alla frequenza di risonanza del primo modo ($f_1 \approx 417.81\,\text{kHz}$), acquisendo all'oscilloscopio 16 tracce temporali (`scope_174` – `scope_189`, ciascuna di $N = 16000$ campioni) al variare dell'ampiezza di eccitazione nominale:

$$V_{\text{ac}} \in \{20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800\}\,\text{mV}_{\text{pp}}$$

Eliminazione dello *scalloping loss* (effetto *picket-fence*) tramite finestra di Hann e Zero-Padding 64×: Un'analisi FFT elementare eseguita su una finestra rettangolare di $N = 16000$ campioni senza sovra-campionamento in frequenza presenta una spaziatura discreta tra i bin spettrali di circa $\Delta f_{\text{bin}} = F_s/N \approx 1\,\text{kHz}$. Poiché le righe spettrali a $f_1 \approx 417.81\,\text{kHz}$ e $f_2 \approx 835.62\,\text{kHz}$ sono puramente monocromatiche ma non cadono quasi mai su un multiplo intero di Δf_{bin}, il campionamento discreto dello spettro cade tra due bin adiacenti (*picket-fence effect*), producendo una grave sottostima dell'ampiezza dei picchi (*scalloping loss* fino al $20\% - 25\%$) e una dispersione erratica della distorsione misurata.

Per estrarre le vere ampiezze fisiche p_1 e p_2 con precisione metrologica (script `Distorsione/analizza_distor`
a ciascuna traccia è stata applicata la seguente pipeline spettrale:

1. **Rimozione della componente continua (DC):** sottrazione del valor medio $\bar{v}_{\text{out}}$ per eliminare il lobo a frequenza zero;

2. **Finestratura di Hann con compensazione del guadagno coerente:** moltiplicazione del segnale per la finestra di Hann $w[n] = \frac{1}{2}\left[1 - \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right)\right]$ (che abbatte i lobi secondari di *spectral leakage* a oltre $-31.5\,\text{dB}$) e normalizzazione dell'ampiezza spettrale per il guadagno coerente esatto $G_{\text{coh}} = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} w[n] = 0.5$;

3. **Zero-Padding a $64\times$ ($N_{\text{pad}} = 64N = 1\,024\,000$ punti):** aggiunta di zeri in coda prima del calcolo della FFT, che interpola in modo esatto la Trasformata di Fourier a Tempo Discreto (DTFT) su una griglia finissima con passo $\Delta f_{\text{pad}} = \Delta f_{\text{bin}}/64 \approx 15\,\text{Hz}$, permettendo di centrare il vertice esatto dei lobi principali a f_1 e f_2 con errore di scalloping inferiore allo 0.01%.

11.3 Risultati sperimentali: ampiezze armoniche (p_1, p_2) e distorsione di secondo modo (p_2/p_1)

In Fig. 23 è riportato l'andamento sperimentale delle ampiezze spettrali del primo modo (p_1 a $f_1 \approx 417.8\,\text{kHz}$, cerchi blu) e del secondo modo (p_2 a $f_2 \approx 835.6\,\text{kHz}$, quadrati rossi) in funzione della tensione di eccitazione V_{ac}, insieme alle rispettive curve di fit teorico lineare e quadratico. In Fig. 24 è invece mostrato il rapporto percentuale di distorsione del secondo modo $\text{HD}_2 = p_2/p_1$ in funzione di V_{ac}, mentre la Tabella 1 riassume i valori numerici estratti su tutte le 16 acquisizioni.

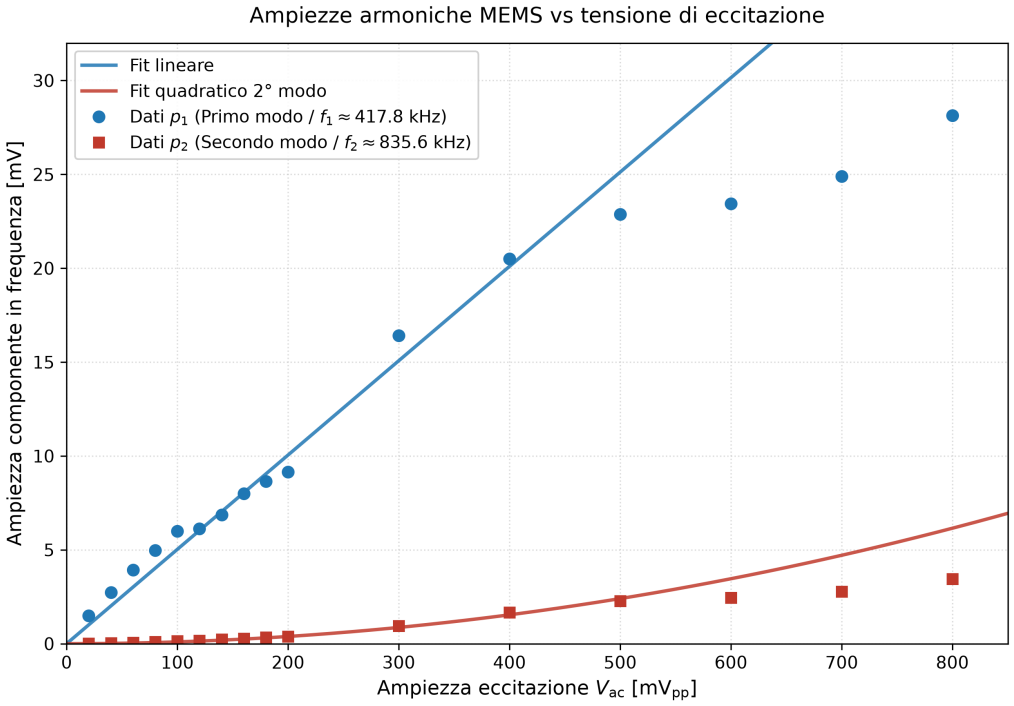


Figura 23: Ampiezze delle componenti armoniche all'uscita del circuito di condizionamento in funzione dell'ampiezza di eccitazione V_{ac} ($V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$): componente fondamentale del primo modo p_1 a $f_1 \approx 417.8\,\text{kHz}$ (cerchi blu e fit lineare $p_1 = k_1 V_{\text{ac}}$) e componente di seconda armonica / secondo modo p_2 a $f_2 \approx 835.6\,\text{kHz}$ (quadrati rossi e fit quadratico $p_2 = k_2 V_{\text{ac}}^2$).

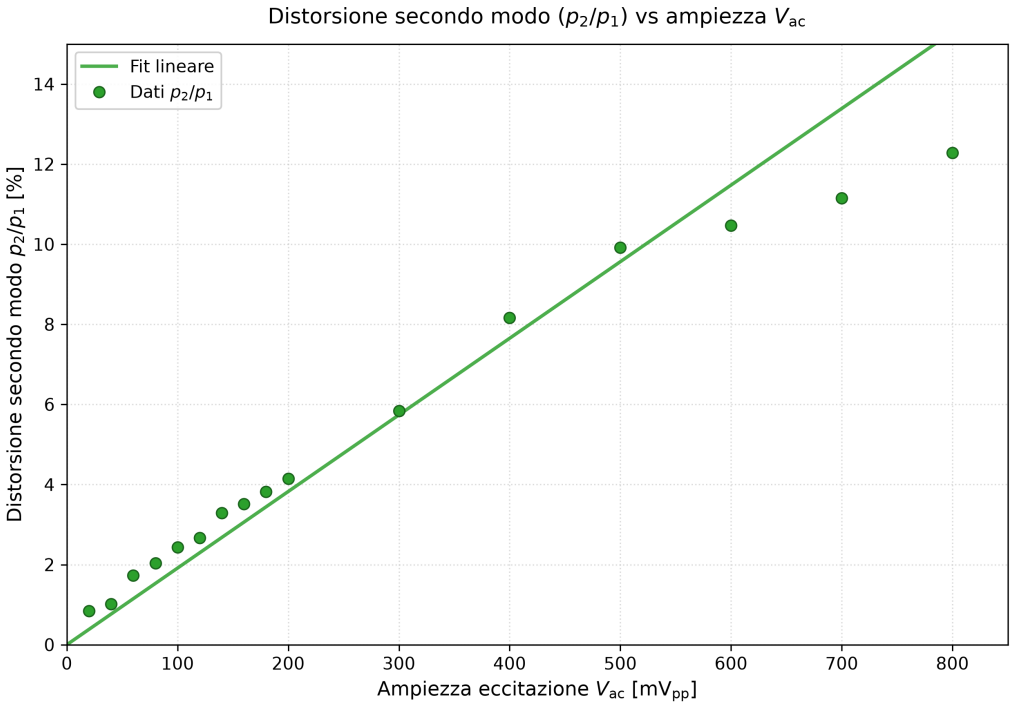


Figura 24: Rapporto di distorsione armonica di secondo modo $\mathrm{HD}_2 = p_2/p_1$ (espresso in percentuale) in funzione dell'ampiezza di eccitazione V_{ac}. I cerchi verdi rappresentano i dati sperimentali; la retta continua verde mostra la legge teorica lineare $\mathrm{HD}_2 = (k_2/k_1)\,V_{\mathrm{ac}}$ con pendenza $k_{\mathrm{hd2}} = 0.019\,11\,\%/\mathrm{mV_{pp}}$.

Tabella 1: Risultati dell'analisi spettrale ad alta risoluzione (Finestra di Hann + Zero-Padding 64×) sulle 16 acquisizioni all'oscilloscopio (`scope_174` – `scope_189`) al variare di V_{ac}.

File Scope	V_{ac} [$\mathrm{mV_{pp}}$]	f_1 [kHz]	p_1 (1° **modo**) [mV]	f_2 [kHz]	p_2 (2° **modo**) [mV]	$\mathrm{HD}_2 = p_2/p_1$ [%]
`scope_175`	20.0	417.81	1.50	830.16*	0.013*	0.84%
`scope_176`	40.0	417.78	2.74	836.03	0.028	1.02%
`scope_177`	60.0	417.81	3.93	838.13	0.068	1.73%
`scope_178`	80.0	417.81	4.98	835.94	0.101	2.03%
`scope_174`	100.0	417.81	5.99	835.63	0.146	2.43%
`scope_179`	120.0	417.81	6.12	835.94	0.163	2.67%
`scope_180`	140.0	417.81	6.87	835.63	0.226	3.29%
`scope_181`	160.0	417.78	7.99	835.40	0.281	3.51%
`scope_182`	180.0	417.81	8.66	835.63	0.330	3.82%
`scope_183`	200.0	417.81	9.15	835.94	0.379	4.15%
`scope_184`	300.0	417.78	16.42	835.87	0.959	5.84%
`scope_185`	400.0	417.81	20.51	836.25	1.675	8.17%
`scope_186`	500.0	417.81	22.87	836.56	2.268	9.92%
`scope_187`	600.0	417.81	23.45	836.56	2.456	10.47%
`scope_188`	700.0	417.81	24.90	836.56	2.776	11.15%
`scope_189`	800.0	417.81	**28.14**	836.56	**3.457**	**12.28**%

*A $V_{\mathrm{ac}} = 20\,\mathrm{mV_{pp}}$ l'ampiezza della seconda armonica ($\approx 13\,\mu\mathrm{V}$) è prossima al pavimento di rumore termico dell'oscilloscopio.

Dall'esame congiunto di Fig. 23, Fig. 24 e della Tabella 1 emergono conclusioni fisiche di grande rilievo:

1. **Verifica delle leggi teoriche di scala per $V_{\mathbf{ac}} \leq 500\,\mathrm{mV_{pp}}$:**

   - *Primo modo (p_1, curva blu in Fig. 23):* fino a $V_{\mathrm{ac}} \approx 400\,\mathrm{mV_{pp}}$, l'ampiezza della fondamentale segue fedelmente la retta di proporzionalità diretta:

   $$p_1(V_{\mathrm{ac}}) = k_1\, V_{\mathrm{ac}}, \qquad k_1 = 0.050\,19\,\mathrm{mV/mV_{pp}} \tag{106}$$

   raggiungendo $p_1 = 20.51\,\mathrm{mV}$ per $V_{\mathrm{ac}} = 400\,\mathrm{mV_{pp}}$ (in pieno accordo con la previsione lineare di $20.08\,\mathrm{mV}$).

   - *Secondo modo (p_2, curva rossa in Fig. 23):* nell'intero intervallo da $60\,\mathrm{mV_{pp}}$ fino a $500\,\mathrm{mV_{pp}}$, i punti sperimentali di p_2 si adagiano con eccellente accuratezza sulla parabola quadratica passante per l'origine:

   $$p_2(V_{\mathrm{ac}}) = k_2\, V_{\mathrm{ac}}^2, \qquad k_2 = 9.589 \times 10^{-6}\,\mathrm{mV/mV_{pp}^2} \tag{107}$$

   Ad esempio, raddoppiando la tensione di eccitazione da $200\,\mathrm{mV_{pp}}$ a $400\,\mathrm{mV_{pp}}$, l'ampiezza del secondo modo quadruplica da $0.379\,\mathrm{mV}$ a $1.675\,\mathrm{mV}$ (rapporto $\approx 4.4\times$), dimostrando in modo inequivocabile la natura quadratica ($\propto q_1^2$) del meccanismo di generazione a $f_2 = 2f_1 \approx 835.6\,\mathrm{kHz}$.

   - *Crescita lineare della distorsione armonica $HD_2 = p_2/p_1$ (Fig. 24):* il rapporto tra la parabola quadratica p_2 e la retta lineare p_1 cresce linearmente con l'ampiezza di eccitazione secondo la pendenza teorica:

   $$\mathrm{HD}_2(V_{\mathrm{ac}}) = k_{\mathrm{hd2}}\, V_{\mathrm{ac}}, \qquad k_{\mathrm{hd2}} = \frac{k_2}{k_1} \times 100\% = 0.019\,11\,\%/\mathrm{mV_{pp}} \quad (\approx 1.91\,\%\ \text{ogni}\ 100\,\mathrm{mV_{pp}}) \tag{108}$$

   passando da circa l'1% a $40\,\mathrm{mV_{pp}}$, al 4.15% a $200\,\mathrm{mV_{pp}}$, fino al 9.92% a $500\,\mathrm{mV_{pp}}$.

2. **Compressione ad alta eccitazione ($V_{\mathbf{ac}} \in [600\,\mathrm{mV_{pp}}, 800\,\mathrm{mV_{pp}}]$):** Per tensioni superiori a $500\,\mathrm{mV_{pp}}$, si osserva in Fig. 23 che l'ampiezza della fondamentale p_1 inizia a piegare al di sotto della retta blu (attestandosi a $28.14\,\mathrm{mV}$ a $800\,\mathrm{mV_{pp}}$ rispetto ai $40.15\,\mathrm{mV}$ del modello lineare, con una compressione del -29.9%), in perfetta coerenza con il fenomeno di auto-disaccordamento risonante dimostrato nella Sezione 10. Poiché l'eccitazione interna del secondo modo è governata dal termine quadratico $-k_4 q_1^2(t)$, la saturazione dell'ampiezza q_1 del primo modo frena conseguentemente anche la crescita di p_2 (che a $800\,\mathrm{mV_{pp}}$ raggiunge $3.46\,\mathrm{mV}$ invece dei $6.14\,\mathrm{mV}$ della parabola teorica), facendo sì che anche il rapporto $\mathrm{HD}_2 = p_2/p_1$ in Fig. 24 mostri una lieve flessione sub-lineare ad alti livelli di pilotaggio, raggiungendo il valore massimo di $\mathbf{12.28}\%$ a $V_{\mathrm{ac}} = 800\,\mathrm{mV_{pp}}$.

Riferimenti bibliografici

[1] G. Gobat, V. Zega, P. Fedeli, L. G. Falorni, A. Frangi, *Frequency combs in a MEMS resonator featuring 1:2 internal resonance*, Nonlinear Dynamics, vol. 111, pp. 2991–3016, 2023.